Proyecto: “Huella Hídrica de las Vacas”

Cristian Felipe Cubillos Flores, Juan Manuel Buriticá Bedoya, Camilo Andrés Ortegón Frías y

Angie Lizeth Echeverry Pulido

Facultad de Ingeniería, Universidad de Cundinamarca

502M: Base de Datos

Ing. Ana Esperanza Merchán Hernández

9 de octubre de 2023

Tabla de Contenido

Proyecto: "huella hídrica de las vacas" 5

DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 5

OBJETIVOS 5

Objetivo General *5*

Objetivos Específicos *5*

ESTADO DEL ARTE 6

METODOLOGÍA 8

Recogida y análisis de requerimientos *9*

Diseño Conceptual: Entidades, Atributos, Relaciones, Diagrama MER *9*

Diseño Lógico: Transformación del modelo conceptual al modelo lógico (3ra FN) *9*

Diseño Físico: Transformación del modelo lógico al modelo físico *9*

Implementación *10*

RESULTADOS 10

Fase 1. Especificación de Requisitos *10*

Requisitos Funcionales 10

RF1. Gestión de Información de las Fincas 10

RF2. Gestión de Potreros 11

RF3. Gestión de Animales 11

RF4. Registro de Consumo de Agua 12

RF5. Interfaz de Usuario 12

RF6. Exportación de Datos 12

RF7. Información de Origen del Agua 12

RF8. Importación de Datos Externos 12

RF9. Búsquedas y Consultas Avanzadas 13

Requisitos No Funcionales 14

RNF1. Usabilidad 14

RNF2. Rendimiento 14
RNF3. Escalabilidad 15
RNF4. Seguridad de Datos 15
RNF5. Fiabilidad 15
RNF6. Mantenibilidad 15
RNF7. Compatibilidad con Plataformas 15
RNF8. Interoperabilidad 15
RNF9. Tiempo de Respuesta 16
RNF10. Documentación de Código y Procesos 16
Actores 16
Usuario tipo Productor 16
Usuario tipo Analista de Datos 17
Casos de Uso 18
Fase 2. Diseño Conceptual de la Base de datos 19
Entidades 19
Relaciones 20
Restricciones de integridad 21
Departamento 21
Municipio 21
Vereda 22
Finca 22
ConsumoAgua 23
Animal 23
Leche 24
Potrero 24
Pasto 24
Atributos Derivados 24
Modelo Entidad Relación (MER) 25
Fase 3. Diseño Lógico de la Base de datos 25

Verificar que el Modelo Relacional obtenido este en 3FN 26

Fase 4. Diseño Físico de la Base de datos *26*

Diccionario de Datos 26

Modelo Físico 28

Modelo EER generado por el Gestor 29

Carga de Datos 30

Fase 5. Implementación de la Base de datos *35*

Diseño Básico de Interfaces 35

Consultas 39

Triggers 43

Procedimientos 47

Vista 49

Uso de Interfaz 50

Glosario 59

Referencias 60

Proyecto: “Huella Hídrica de las Vacas”

Descripción del Problema

La industria ganadera, en particular la producción de leche, enfrenta un desafío crítico relacionado con el consumo de agua. La falta de una gestión eficiente del recurso hídrico puede resultar en un gasto excesivo, impactos ambientales negativos y una gestión ineficiente de la producción lechera. Por lo tanto, es esencial desarrollar un sistema de gestión de bases de datos que permita recopilar, analizar y utilizar datos sobre la huella hídrica de las vacas para tomar decisiones más informadas y sostenibles.

Objetivos

Objetivo General

Implementar y gestionar una base de datos eficiente y segura que almacene y facilite el análisis de los datos relacionados con la huella hídrica de las vacas en la industria ganadera.

Objetivos Específicos

1. Definir la estructura de la base de datos, incluyendo tablas, relaciones, atributos y claves primarias/foráneas, para almacenar información detallada sobre el consumo de agua por parte de las vacas, factores de influencia y medidas de gestión.
2. Crear consultas y reportes personalizados que permitan a los usuarios (productores de leche y administradores) acceder a los datos almacenados, generar informes sobre la huella hídrica y analizar tendencias a lo largo del tiempo.
3. Identificar y evaluar los factores que influyen en el consumo de agua por parte de las vacas, como las condiciones climáticas, la dieta, la etapa de desarrollo y la calidad del agua. Esto implica el uso de técnicas de análisis de datos para detectar patrones y correlaciones.

Estado del Arte

Se proporciona una revisión de la literatura con antecedentes sobre la gestión de la huella hídrica en la ganadería y proyectos relacionados para respaldar la importancia de abordar el problema y para contextualizar el proyecto en relación con investigaciones previas:

1. **CropWat**: Es un programa de computadora desarrollado por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) para el cálculo de los requisitos de agua de los cultivos y los requerimientos de riego. Se utiliza para determinar cuánta agua se necesita para los cultivos agrícolas en función de diversos factores, como el tipo de suelo, las condiciones climáticas y las especificaciones del cultivo. La versión 8.0 para Windows es ampliamente utilizada y se encuentra disponible de forma gratuita en el sitio web de la FAO. Esto lo convierte en un recurso valioso para calcular la huella hídrica bovina y promover prácticas agrícolas sostenibles con relación al agua.

Referencia

FAO. (s.f.). *Tierras y Aguas - Bases de Datos y Software- CropWat*. Obtenido de Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO): https://www.fao.org/land-water/databases-and-software/cropwat/es/

2. **AQUASTAT:** Es un sistema global de información sobre agua y agricultura. Esta plataforma ofrece acceso a una amplia base de datos con más de 180 indicadores relacionados con el agua y la agricultura desde 1960, incluyendo indicadores de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Se ha mejorado la velocidad y la interfaz de usuario, permitiendo una búsqueda eficiente. Los usuarios pueden visualizar datos en mapas interactivos y descargar información en formatos Excel y CSV. El sistema es multilingüe (inglés, francés y español) y se planean futuras actualizaciones, incluyendo datos

agregados por regiones. Esta plataforma es un recurso esencial para quienes trabajan en la gestión sostenible del agua en la agricultura, incluyendo la medición de la huella hídrica bovina.

Referencia

FAO. (s.f.). *AQUASTAT - Sistema mundial de información de la FAO sobre el agua en la agricultura*. Obtenido de Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura: https://www.fao.org/aquastat/es/

3. **AQUAMAPS:** Es una herramienta que brinda datos geoespaciales siendo una base valiosa para la comprensión y gestión de los recursos hídricos y otros aspectos ambientales relacionados con la ganadería bovina. Los datos de AQUAMAPS pueden contribuir significativamente a la planificación de pastizales, la gestión de fuentes de agua, la estimación de las necesidades hídricas de los animales, la planificación de áreas de pastoreo y la evaluación de la sostenibilidad ambiental en la producción ganadera. Estos recursos ayudan a optimizar la gestión de los recursos naturales, lo que es esencial en la evaluación de la huella hídrica de la ganadería bovina y en la búsqueda de prácticas más sostenibles en este ámbito. AQUAMAPS, la base de datos geoespacial de AQUASTAT sobre agua y agricultura, proporciona información geográfica regional y global sobre recursos hídricos y su gestión.

Referencia

FAO. (s.f.). *AQUAMAPS - Base de datos espacial mundial sobre el agua y la agricultura*. Obtenido de Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura: https://www.fao.org/aquastat/es/geospatial-information/aquamaps

4. **Harmonized World Soil Database v 1.2:** La Base de Datos Armonizada de Suelos del Mundo se relaciona con la huella hídrica bovina al ofrecer información detallada sobre las propiedades de los suelos, como su capacidad para retener agua. Esta información es fundamental para evaluar con precisión cuánta agua se necesita en la producción ganadera, ya que el tipo de suelo influye en la eficiencia del uso del agua en la cría de ganado y la producción de alimentos para el ganado. Por lo tanto, esta base de datos es esencial para calcular de manera precisa y específica la huella hídrica bovina y tomar decisiones informadas sobre la gestión del recurso hídrico en la agricultura ganadera. Esta base de datos combina información de más de 15,000 unidades de mapeo de suelos de todo el mundo, incluyendo actualizaciones regionales y nacionales, con los datos del Mapa Mundial de Suelos de la FAO-UNESCO a escala de 1:5,000,000.

Referencia

FAO. (s.f.). *Portal de Suelos de la FAO*. Obtenido de Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura: https://www.fao.org/soils-portal/soil-survey/soil-maps-and-databases/harmonized-world-soil-database-v12/en/

Metodología

La metodología de diseño y desarrollo de bases de datos consta de estos cinco pasos fundamentales (Recogida y análisis de requerimientos, Diseño Conceptual, Diseño Lógico, Diseño Físico e Implementación) debido a su eficacia y eficiencia en la creación de sistemas de bases de datos completos y funcionales. Cada paso tiene un propósito específico en el proceso y contribuye a la calidad y el éxito del proyecto. Como lo son:

Recogida y análisis de requerimientos

En esta fase, se documentan todos los requisitos del sistema, lo que incluye datos a capturar, funcionalidades necesarias y restricciones. El proceso interno involucra la recopilación de información, la organización de datos y la identificación de patrones y tendencias en las necesidades del usuario.

Diseño Conceptual: Entidades, Atributos, Relaciones, Diagrama MER

En esta fase, se crean conceptos visuales de alto nivel del sistema. Se identifican las "entidades" (objetos o conceptos), se les asignan "atributos" (características) y se definen las "relaciones" (conexiones) entre estas entidades. Todo esto se representa en un "Diagrama de Entidad-Relación" (MER). Internamente, implica la organización lógica de los datos, cómo se relacionan entre sí y cómo se modelarán en el sistema de base de datos.

Diseño Lógico: Transformación del modelo conceptual al modelo lógico (3ra FN)

En esta fase, el enfoque se desplaza hacia la estructura lógica de la base de datos. Se definen las tablas, se identifican las claves primarias y foráneas, y se aplican reglas de normalización (como la 3ra Forma Normal) para reducir la redundancia y mejorar la integridad de los datos. Internamente, esto implica la traducción del modelo conceptual a una estructura lógica que describe cómo se almacenarán y relacionarán los datos en las tablas de la base de datos.

Diseño Físico: Transformación del modelo lógico al modelo físico

En la penúltima fase, se da vida a la estructura de la base de datos. Aquí, se definen los tipos de datos específicos (por ejemplo, texto, números, fechas), se establecen restricciones para garantizar la precisión y se diseñan índices para acelerar la búsqueda de datos. También se determina cómo se implementará en un sistema de gestión de base de datos concreto.

Internamente, se realiza la traducción del diseño lógico a la implementación física real de la base de datos, considerando aspectos técnicos y detalles de rendimiento.

Implementación

En la última, se lleva a cabo la construcción real de la base de datos de acuerdo con el diseño físico y las especificaciones previamente definidas. Esto involucra la creación de las tablas de la base de datos, la inserción de datos iniciales si es necesario, la configuración de permisos y roles de acceso, y la integración de la base de datos con las aplicaciones o sistemas que la utilizarán. La implementación también abarca la programación de procedimientos almacenados, desencadenadores y funciones si son necesarios. Se realizan pruebas exhaustivas para asegurarse de que la base de datos funcione correctamente y cumpla con los requisitos del usuario. La implementación es la etapa en la que el diseño se convierte en una base de datos funcional y operativa que los usuarios pueden comenzar a utilizar.

Resultados

Fase 1. Especificación de Requisitos

Requisitos Funcionales

RF1. Gestión de Información de las Fincas

El sistema permitirá gestionar toda la información relevante para las fincas, incluyendo la capacidad de almacenar, modificar y eliminar los datos.

RF1.01. Las fincas deberán tener un código de identificación único.

RF1.02. Se almacenará el nombre de la finca.

RF1.03. Se registrará la ubicación de la finca, especificando departamento, municipio y vereda.

RF1.04. Se capturarán los datos meteorológicos de la finca, como precipitación y humedad.

RF1.05. Se permitirá ingresar el tipo de ordeño utilizado en la finca como manual, automático o semiautomático.

RF2. Gestión de Potreros

El sistema permitirá gestionar la información de los potreros presentes en las fincas, incluyendo la capacidad de almacenar, modificar y eliminar los datos.

RF2.01. Cada potrero tendrá un código de identificación único.

RF2.02. Se incluirá el área del potrero en metros cuadrados.

RF2.03. El sistema permitirá almacenar los tipos de pasto presentes en los potreros con un codigo y descripción.

RF2.04. Se capturará la capacidad de agua disponible en el potrero.

RF2.05. Se permitirá asignar potreros a las fincas registradas.

RF3. Gestión de Animales

El sistema permitirá gestionar la información de los animales presentes en las fincas, incluyendo la capacidad de almacenar, modificar y eliminar los datos.

RF3.01. Cada animal tendrá un código de identificación único.

RF3.02. Se registrarán la fecha de nacimiento, el estado de salud, el peso actual en kilogramos y la raza de cada animal.

RF3.03. Se incluirá la producción de leche en litros de cada animal cuando se ordeñe.|

RF3.04. Se permitirá asignar animales a los potreros en los que se encuentran.

RF4. Registro de Consumo de Agua

El sistema permitirá el registro de datos relacionados con el consumo de agua por parte de los animales en las fincas, con la capacidad de almacenar, modificar y eliminar los datos.

RF4.01. Se registrará la cantidad de agua gastada en un uso especifico (ejemplo: consumida por los animales, limpieza, etc...) en la finca diariamente.

RF4.02. Se capturará la fecha en que se realizó el registro del consumo de agua.

RF5. Interfaz de Usuario

El sistema permitirá por medio de una interfaz de usuario en java a el usuario Productor insertar los datos a cada relación de la base de datos.

RF6. Exportación de Datos

El sistema permitirá exportar los datos en formatos compatibles con hojas de cálculo u otras aplicaciones.

RF6.01. Los usuarios podrán exportar informes y datos en formatos como CSV o Excel.

RF7. Información de Origen del Agua

El sistema permitirá registrar información detallada sobre el origen del agua utilizada por los animales.

RF7.01. Se registrará si el agua proviene de fuentes como ríos, pozos, o sistemas de captación de lluvia.

RF8. Importación de Datos Externos

El sistema permitirá la importación de datos desde otras fuentes para actualizar la base de datos.

RF8.01. Se diseñará una función de importación que facilite la actualización de datos provenientes equipos de medición y otras fuentes externas.

RF8.02. Los datos importados se integrarán en la base de datos existente de manera coherente.

RF9. Búsquedas y Consultas Avanzadas

El sistema ofrecerá la capacidad de realizar búsquedas y consultas avanzadas para obtener información específica.

RF9.01. Los usuarios podrán realizar consultas complejas que combinen múltiples criterios, como consumo de agua, salud de los animales y condiciones climáticas.

RF9.02. Los usuarios podrán consultar el consumo de agua histórico por animal en un período de tiempo específico.

RF9.03. Los usuarios podrán consultar la cantidad de agua consumida en un período de tiempo específico entre todos los animales.

RF9.04. Los usuarios podrán ver el consumo de agua promedio por animal en un potrero específico.

RF9.05. Las consultas mostrarán datos de consumo de agua en función del tipo de pasto y las condiciones ambientales.

RF9.06. Los usuarios podrán obtener un registro completo de eventos de salud por animal en un período de tiempo específico.

RF9.07. Los usuarios podrán comparar el consumo de agua en función de los diferentes tipos de ordeño de las fincas.

RF9.08. Las consultas mostrarán relaciones entre la alimentación y el consumo de agua de los animales.

RF9.09. Las consultas mostrarán correlaciones entre las condiciones ambientales y el consumo de agua.

RF9.10. El sistema permitirá a los usuarios consultar información detallada sobre las fincas, incluyendo datos de ubicación, condiciones meteorológicas.

RF9.11. El sistema permitirá a los usuarios consultar información detallada sobre los potreros, incluyendo su área, tipo de pasto y capacidad de agua.

RF9.12. El sistema permitirá a los usuarios consultar información detallada sobre los animales, incluyendo datos como fecha de nacimiento, estado, peso, raza y producción de leche.

RF9.13. El sistema permitirá a los usuarios consultar cómo los animales están asignados a los potreros.

Requisitos No Funcionales

RNF1. Usabilidad

La interfaz de usuario debe ser intuitiva y fácil de usar, con un tiempo de aprendizaje promedio de no más de 30 minutos para usuarios nuevos.

RNF2. Rendimiento

RNF2.01. El sistema debe ser capaz de manejar grandes volúmenes de datos, incluyendo al menos 50,000 registros de huella hídrica (lo que ella implica) y generar informes en menos de 5 segundos.

RNF2.02. El rendimiento deberá mantenerse incluso cuando se alcance el 90% de la capacidad de almacenamiento y uso de la CPU, sin experimentar degradación significativa en el tiempo de respuesta.

RNF3. Escalabilidad

El sistema deberá admitir un aumento del 20% en el número de fincas, potreros y animales sin requerir modificaciones en la infraestructura, y con un tiempo de implementación de no más de 2 semanas.

RNF4. Seguridad de Datos

Los datos almacenados en el sistema deben estar cifrados con un algoritmo de cifrado avanzado y protegidos en cumplimiento con los estándares de seguridad ISO 27001.

RNF5. Fiabilidad

RNF5.01. El sistema deberá tener un tiempo de inactividad planificado de mantenimiento de no más de 2 horas al mes, programado durante las horas de menor uso.

RNF5.02. Debe haber un proceso automatizado de copia de seguridad que se realice diariamente y tome no más de 15 minutos.

RNF6. Mantenibilidad

RNF6.01. Las actualizaciones del sistema y las correcciones de errores deberán implementarse en un plazo máximo de 48 horas desde su identificación.

RNF6.02. La adición de nuevas características deberá completarse en un plazo de no más de 2 semanas desde la solicitud inicial.

RNF7. Compatibilidad con Plataformas

El sistema debe ser compatible con sistemas operativos Windows, Linux y MacOS, y con navegadores web populares como Google Chrome, Mozilla Firefox y Microsoft Edge.

RNF8. Interoperabilidad

RNF8.01. El sistema deberá admitir la importación y exportación de datos en formatos estándar de la industria, como CSV y JSON.

RNF8.02. Deberá ser capaz de conectarse y compartir datos con sistemas externos de gestión agrícola a través de API abiertas y estándares.

RNF9. Tiempo de Respuesta

RNF9.01. Las consultas y procesos de análisis deberán completarse en un tiempo de respuesta promedio de no más de 3 segundos.

RNF9.02. Los informes generados deberán estar disponibles en menos de 10 segundos.

RNF10. Documentación de Código y Procesos

Debe mantenerse una documentación clara y actualizada del código fuente y los procesos del sistema para facilitar su mantenimiento y desarrollo futuro.

Actores

Además del administrador de la base de datos, que se encargará del mantenimiento y control general del sistema, se han identificado dos tipos de usuarios fundamentales que interactuarán con la base de datos. Esta clasificación permite una definición clara de quiénes son los usuarios y cómo utilizarán el sistema sin aumentar la complejidad innecesariamente.

Usuario tipo Productor

Este actor representa a los ganaderos propietarios de las fincas que gestionan animales, potreros y recursos hídricos. Pueden interactuar con la base de datos de diversas formas, ya que desempeñan un papel crucial en la recopilación de datos sobre la huella hídrica bovina. Aunque sus tareas pueden variar según su rol en la finca, se considera apropiado agruparlos en esta categoría para definir los casos de uso más comunes. Algunas de las tareas que podrían realizar incluyen el registro de datos de animales, consumo de agua, eventos de salud, condiciones ambientales, prácticas de alimentación y otros aspectos relevantes. La interacción de este usuario con la base de datos es variada, ya que podrían ingresar datos directamente, como el estado de

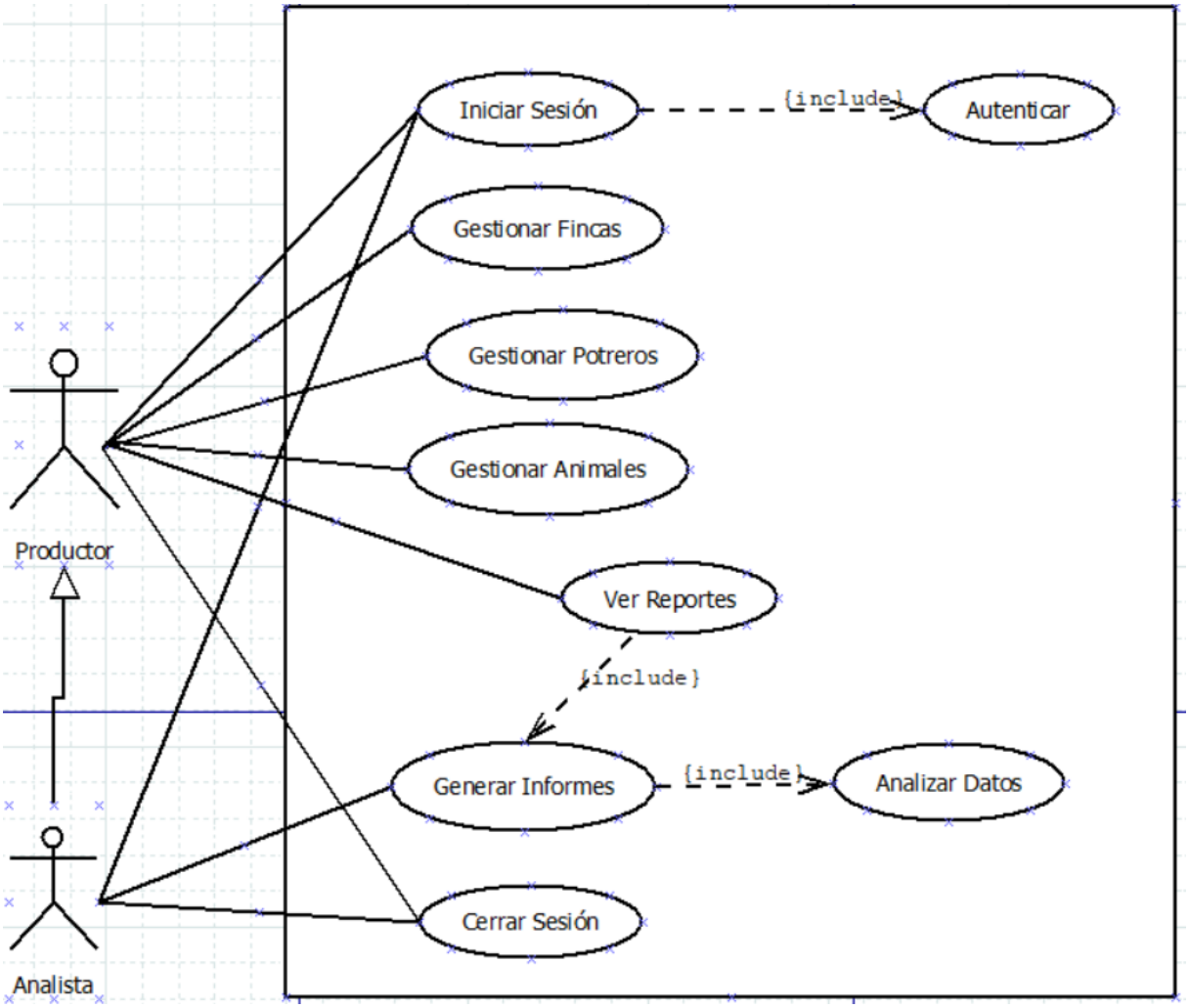
los animales o los eventos de salud, o utilizar información de la base de datos para tomar decisiones más informadas sobre la gestión hídrica y de animales en la finca.

Usuario tipo Analista de Datos

Los usuarios de esta categoría serán aquellos que interactúen con la base de datos principalmente para extraer información, analizarla y generar informes. Aunque algunos de estos analistas pueden ser empleados de la finca que también realicen tareas de gestión de datos, se enfocarán en el análisis y la toma de decisiones basadas en datos. Estos usuarios podrían, por ejemplo, calcular la eficiencia hídrica, identificar tendencias en el consumo de agua y evaluar el impacto de las prácticas de manejo en la huella hídrica.

Es importante destacar que, al igual que en el caso anterior, un solo individuo puede desempeñar roles en ambas categorías. Por ejemplo, un productor podría realizar tareas de registro de datos, pero también podría utilizar la base de datos en su función de analista para tomar decisiones sostenibles basadas en datos. La división entre estos actores tiene como objetivo simplificar la descripción sin añadir una complejidad innecesaria. Además, las responsabilidades de los actores pueden superponerse en la vida real, y esta división no impide que un productor ganadero también sea un analista de datos en su propia operación ganadera.

Casos de Uso



(Nota: Por ‘gestionar’ se entiende creación, actualización o borrado de datos)

Fase 2. Diseño Conceptual de la Base de datos

Entidades

Nombre	Descripción	Atributos
Departamento	Representa un departamento en el que se ubican las fincas ganaderas.	• Código de departamento • Nombre del departamento
Municipio	Representa un municipio que pertenece a un departamento.	• Código de departamento • Código de municipio • Nombre del municipio
Vereda	Representa una vereda ubicada dentro de un municipio.	• Código de departamento • Código de municipio • Código de vereda • Nombre de la vereda
Finca	Representa una unidad de tierra agrícola o ganadera ubicada en una vereda.	• Código de la finca • Nombre de la finca • Humedad de la finca • Precipitación de la finca • Código de departamento • Código de municipio • Código de vereda
Consumo de Agua	Representa la cantidad de agua consumida por los animales, limpieza y la vegetación en una finca.	• Código de la finca • Fecha del consumo • Cantidad del consumo • Tipo de agua del consumo • Tipo de uso del consumo
Animal	Representa cualquier ser vivo en este caso bovinos	• Código del animal • Peso del animal • Fecha de Nacimiento del animal

		• Raza del animal • Estado del animal • Código de la finca • Código del potrero.
Leche	Representa el acto de extraer la leche de una vaca o animal lechero en una explotación ganadera.	• Código del animal • Fecha del ordeño • Cantidad del ordeño
Potrero	Representa una unidad de tierra agrícola o ganadera.	• Código de la finca • Código del potrero • Área del potrero • Capacidad de Agua del potrero
Pasto	Representa la vegetación cultivada en los potreros para servir como alimento para el ganado.	• Código del pasto • Nombre del pasto

Relaciones

Nombre	Descripción
Animal - Leche	La entidad “Animal” se relaciona con entidad débil “Leche” en una relación de uno a muchos. Esto implica que un animal puede producir varias veces leche, pero una producción de leche solo puede pertenecer a un animal. Muchos animales están relacionados al menos a una producción de leche o a ninguna.
Potrero - Animal	La entidad débil "Potrero" se relaciona con la entidad "Animal" mediante una relación de uno a muchos. Esto indica que un potrero puede albergar múltiples animales, pero un animal pertenece a un único potrero. Muchos potreros están relacionados al menos con un animal o a ninguno.
Potrero - Pasto	La entidad débil "Potrero" se relaciona con la entidad "Pasto" en una relación de muchos a muchos. Esto implica que un potrero puede contener varios tipos de

	pasto, y, a su vez, un tipo de pasto puede encontrarse en múltiples potreros.
Finca - Potrero	La entidad "Finca" se relaciona con la entidad débil "Potrero" en una relación de uno a muchos, lo que significa que una finca puede tener varios potreros, pero un potrero pertenece solo a una finca.
Finca – Consumo Agua	La entidad “Finca” también se relaciona con la entidad débil “ConsumoAgua” en una relación de uno a muchos. Esto implica que una finca puede tener varios consumos de agua, pero un consumo de agua solo es de una única finca. Cada consumo puede tener un solo uso y un solo tipo de agua.
Vereda – Finca	La entidad débil "Vereda" también se relaciona con la entidad "Finca" mediante una relación de uno a muchos. En otras palabras, una vereda puede contener múltiples fincas, pero una finca pertenece a una única vereda.
Municipio-Vereda	La entidad débil "Municipio" se relaciona con la entidad débil "Vereda" mediante una relación de uno a muchos. Esto significa que un municipio puede contener múltiples veredas, pero una vereda pertenece a un único municipio.
Departamento – Municipio	La entidad "Departamento" está relacionada con la entidad débil "Municipio" mediante una relación de uno a muchos. Esto implica que un departamento puede contener múltiples municipios, pero un municipio pertenece a un único departamento.

Restricciones de integridad

Departamento

Codigo: Clave primaria (PK). Debe ser único para identificar cada departamento.

Nombre: No debe estar en blanco y no puede ser nulo.

Tanto el nombre como el codigo deben ser los oficiales por el DANE.

Municipio

Codigo: Clave primaria (PK). Debe ser único para identificar cada municipio.

CodigoDepartamento: Clave foránea (FK) que hace referencia a la entidad Departamento. Debe existir en la entidad Departamento.

Nombre: No debe estar en blanco y no puede ser nulo.

Tanto el nombre como el codigo deben ser los oficiales por el DANE.

Vereda

Codigo: Clave primaria (PK). Debe ser único para identificar cada vereda.

CodigoDepartamento: Clave foránea (FK) que hace referencia a la entidad Departamento. Debe existir en la entidad Departamento.

CodigoMunicipio: Clave foránea (FK) que hace referencia a la entidad Municipio. Debe existir en la entidad Municipio.

Nombre: No debe estar en blanco y no puede ser nulo.

Tanto el nombre como el codigo deben ser los oficiales por el DANE.

Finca

Codigo: Clave primaria (PK). Debe ser único para identificar cada finca.

CodigoVereda: Clave foránea (FK) que hace referencia a la entidad Vereda. Debe existir en la entidad Vereda.

CodigoMunicipio: Clave foránea (FK) que hace referencia a la entidad Municipio. Debe existir en la entidad Municipio.

CodigoDepartamento: Clave foránea (FK) que hace referencia a la entidad Departamento. Debe existir en la entidad Departamento.

Nombre: No debe estar en blanco y no puede ser nulo y debe ser igual al que aparece en documentos públicos notariado.

Humedad: Debe estar dentro de un rango válido y no puede ser nulo dado en porcentaje.

Precipitación: Debe estar dentro de un rango válido y no puede ser nulo dado en milímetros.

ConsumoAgua

CodigoFinca: Clave foránea (FK) que hace referencia a la entidad Finca. Debe existir en la entidad Finca.

Fecha: No debe estar en blanco y no puede ser nulo es una fecha compuesta solamente por día, mes y año.

Cantidad: Debe ser un valor positivo y no puede ser nulo dada en Litros.

TipoAgua: No debe estar en blanco y no puede ser nulo puede ser captación de agua lluvias, pozos, etc...

TipoUso: No debe estar en blanco y no puede ser nulo puede ser limpieza, consumo animal, etc...

Animal

Codigo: Clave primaria (PK). Debe ser único para identificar cada animal.

Peso: Debe ser un valor positivo y no puede ser nulo dada en kilogramos.

FechaNacimiento: No debe estar en blanco y no puede ser nulo es una fecha compuesta solamente por día, mes y año.

Raza: No debe estar en blanco y no puede ser nulo debe ser científico.

Estado: No debe estar en blanco y no puede ser nulo pueden estar Enfermo, Gestación, Saludable, Tratamiento, etc..

CodigoFinca: Clave foránea (FK) que hace referencia a la entidad Finca. Debe existir en la entidad Finca.

CodigoPotrero: Clave foránea (FK) que hace referencia a la entidad débil Potrero. Debe existir en la entidad Potrero.

Leche

CodigoAnimal: Clave foránea (FK) que hace referencia a la entidad Animal. Debe existir en la entidad Animal.

FechaOrdeño: No debe estar en blanco y no puede ser nulo es una fecha compuesta solamente por día, mes y año.

Cantidad: Debe ser un valor positivo y no puede ser nulo dado en Litros.

Potrero

Codigo: Clave primaria (PK). Debe ser único para identificar cada potrero.

CodigoFinca: Clave foránea (FK) que hace referencia a la entidad Finca. Debe existir en la entidad Finca.

Area: Debe ser un valor positivo y no puede ser nulo la medida es un decimal o entero dado en metros cuadrados.

CapacidadAgua: Debe ser un valor positivo y no puede ser nulo dado en Litros.

Pasto

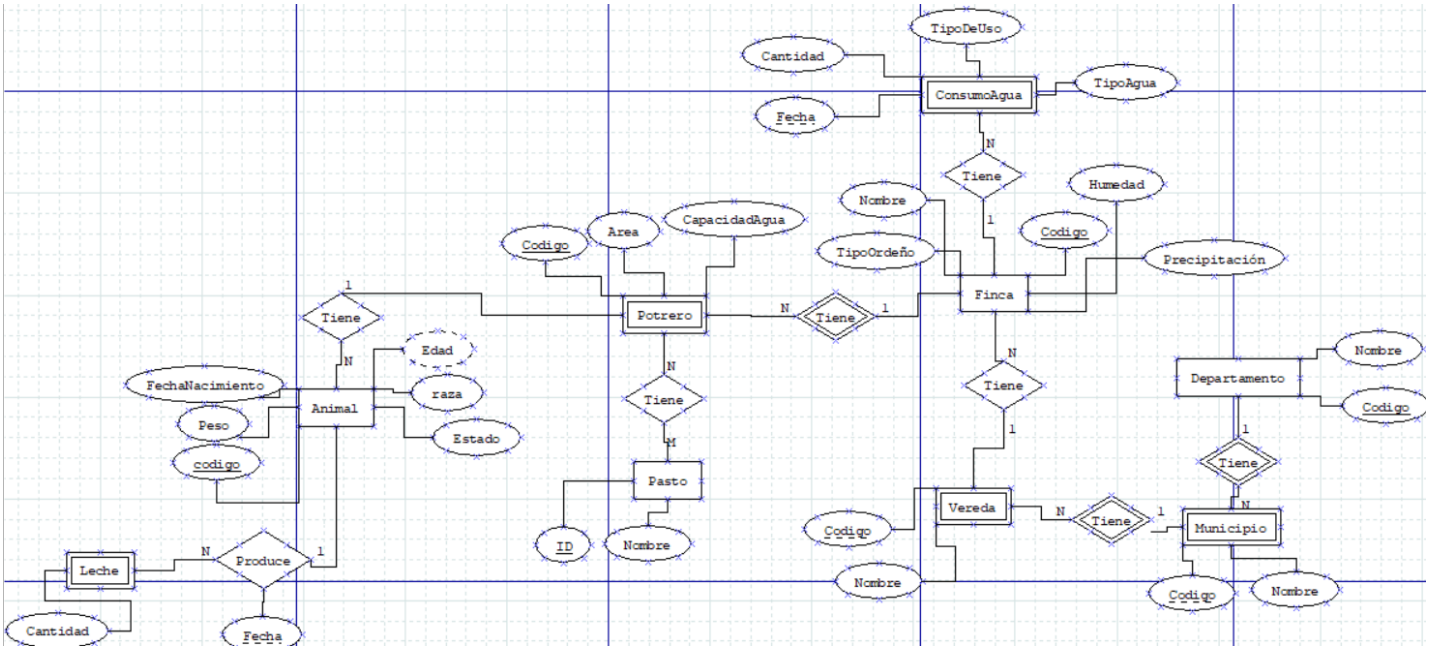
Id: Clave primaria (PK). Debe ser único para identificar cada tipo de pasto.

Nombre: No debe estar en blanco y no puede ser nulo debe ser cientifico.

Atributos Derivados

La edad del animal es un campo calculado por medio de la fecha de nacimiento.

Modelo Entidad Relación (MER)



Fase 3. Diseño Lógico de la Base de datos

Departamento(Codigo, Nombre)

Municipio(**CodigoDepartamento**(FK), Codigo, Nombre)

Vereda(**CodigoDepartamento**(FK), **CodigoMunicipio**(FK), Codigo, Nombre)

Finca (Codigo, Nombre, Humedad, Precipitación, **CodigoVereda**(FK), **CodigoMunicipio**(FK), **CodigoDepartamento**(FK))

ConsumoAgua(**CodigoFinca**(FK), Fecha,Cantidad, TipoAgua, TipoUso)

Potrero(**CodigoFinca**(FK), Codigo, Area, CapacidadAgua)

Pasto(Codigo, Nombre)

Potrero_Pasto(**CodigoFinca**(FK), **CodigoPotrero**(Fk), **CodigoPasto**(FK))

Animal(Codigo, Peso, FechaNacimiento, Raza, Estado, **CodigoFinca**(FK), **CodigoPotrero**(FK))

Leche(**CodigoAnimal**(FK), Fecha, Cantidad)

Verificar que el Modelo Relacional obtenido este en 3FN

Si está en 3FN ya que todas las entidades tienen una clave primaria única y sus atributos son atómicos y dependen completamente de la clave primaria y, por último, no hay ninguna dependencia transitiva.

En resumen, todas las tablas de la base de datos cumplen con las tres primeras formas normales (1FN, 2FN y 3FN). No se presentan dependencias transitivas, atributos multivaluados ni atributos compuestos en ninguna de las tablas, y los atributos no clave dependen directamente de las claves primarias o de las claves foráneas que establecen relaciones adecuadas entre las tablas.

Fase 4. Diseño Físico de la Base de datos

Diccionario de Datos

	Nombre de la base y/o conjunto de datos (Repetir el nombre en todas las filas)	Nombre de la tabla de la base de datos / hoja del conjunto de datos (En caso de que el conjunto de datos no tenga más de una hoja, toma el valor "No aplica")	Etiqueta del campo o variable (atributo)	Tamaño	Descripción	Tipo de dato (Seleccione de acuerdo a las opciones)	Rango o valores que permite el campo	Clasificación de la información (Seleccione de acuerdo a las opciones)	Especificaciones y/o reglas de cálculo (En caso de que este elemento no aplique a su base de datos y/o conjunto de datos, registre "No Aplica")	Codificación de valores faltantes (Si este campo no tiene valores faltantes anotar "SIN VALORES FALTANTES")
2	huella_hidrica	Departamento	codigo_departamento	5	Codigo de cada departamento oficiales por el DANE	Número entero	https://www.fopep.gov.co/sheets/2019/02/Tabla-C%C3%B3digos-Dane.pdf	Pública	Debe ser único para identificar cada departamento	SIN VALORES FALTANTES
3	huella_hidrica	Departamento	nombre_departamento	120	Nombre de cada departamento oficiales por el DANE	Alfanumérico	Texto	Pública	No debe estar en blanco y no puede ser nulo.	SIN VALORES FALTANTES
4	huella_hidrica	Municipio	codigo_departamento	5	Codigo de cada departamento oficiales por el DANE	Número entero	https://www.fopep.gov.co/sheets/2019/02/Tabla-C%C3%B3digos-Dane.pdf	Pública	Debe ser único para identificar cada departamento	SIN VALORES FALTANTES
5	huella_hidrica	Municipio	codigo_municipio	8	Codigo de cada municipio oficiales por el DANE	Número entero	https://www.fopep.gov.co/sheets/2019/02/Tabla-C%C3%B3digos-Dane.pdf	Pública	Debe ser único para identificar cada municipio	SIN VALORES FALTANTES
6	huella_hidrica	Municipio	nombre_municipio	120	Nombre de cada municipio oficiales por el DANE	Alfanumérico	Texto	Pública	No debe estar en blanco y no puede ser nulo.	SIN VALORES FALTANTES
7	huella_hidrica	Vereda	codigo_departamento	5	Codigo de cada departamento oficiales por el DANE	Número entero	https://www.fopep.gov.co/sheets/2019/02/Tabla-C%C3%B3digos-Dane.pdf	Pública	Debe ser único para identificar cada departamento	SIN VALORES FALTANTES
8	huella_hidrica	Vereda	codigo_municipio	8	Codigo de cada municipio oficiales por el DANE	Número entero	https://www.fopep.gov.co/sheets/2019/02/Tabla-C%C3%B3digos-Dane.pdf	Pública	Debe ser único para identificar cada municipio	SIN VALORES FALTANTES
9	huella_hidrica	Vereda	codigo_vereda	9	Codigo de cada vereda oficiales por el DANE	Número entero	https://www.dane.gov.co/files/CensoAgropecuario/Informacion-veredas.xls	Pública	Debe ser único para identificar cada vereda	SIN VALORES FALTANTES

	Nombre de la base y/o conjunto de datos (Repetir el nombre en todas las filas)	Nombre de la tabla de la base de datos / hoja del conjunto de datos (En caso de que el conjunto de datos no tenga más de una hoja, toma el valor "No aplica")	Etiqueta del campo o variable (atributo)	Tamaño	Descripción	Tipo de dato (Seleccione de acuerdo a las opciones)	Rango o valores que permite el campo	Clasificación de la información (Seleccione de acuerdo a las opciones)	Especificaciones y/o reglas de cálculo (En caso de que este elemento no aplique a su base de datos y/o conjunto de datos, registre "No Aplica")	Codificación de valores faltantes (Si este campo no tiene valores faltantes anotar "SIN VALORES FALTANTES")
10	huella_hidrica	Vereda	nombre_vereda	180	Nombre de cada vereda oficiales por el DANE	Alfanumérico	https://www.dane.gov.co/files/CensoAgropecuario/Informacion-veredas.xls	Pública	No debe estar en blanco y no puede ser nulo	SIN VALORES FALTANTES
11	huella_hidrica	Finca	codigo_finca	5	Es especifico de cada finca segun el departamento, municipio o vereda.	Número entero	1,2,3...	Pública	Debe ser único para identificar cada finca.	SIN VALORES FALTANTES
12	huella_hidrica	Finca	nombre_finca	180	Es especifico de cada finca segun el departamento, municipio o vereda.	Alfanumérico	Texto	Pública	No debe estar en blanco y no puede ser nulo y debe ser igual al que aparece en documentos públicos notariado.	SIN VALORES FALTANTES
13	huella_hidrica	Finca	Humedad	float	La humedad del suelo es necesaria para el crecimiento de pasto o cultivos forrajeros, que son la base de la alimentación del ganado bovino.	Número con decimales	n% (porcentaje)	Pública	Debe estar dentro de un rango válido y no puede ser nulo dado en porcentaje	SIN VALORES FALTANTES
14	huella_hidrica	Finca	precipitacion	float	Se refiere a la cantidad de recepción en una explotación agrícola la cantidad de agua de lluvia que cae al suelo y se utiliza para el abastecimiento de agua de dicha explotación y para el cultivo de prados destinados a cultivos oa ganado.	Número con decimales	mm (milimetros)	Pública	Debe estar dentro de un rango válido y no puede ser nulo dado en milimetros	SIN VALORES FALTANTES
15	huella_hidrica	Finca	codigo_departamento	5	Codigo de cada departamento oficiales por el DANE	Número entero	https://www.fopep.gov.co/sheets/2019/02/Tabla-C%C3%B3digos-Dane.pdf	Pública	Debe ser único para identificar cada departamento	SIN VALORES FALTANTES
16	huella_hidrica	Finca	codigo_municipio	8	Codigo de cada municipio oficiales por el DANE	Número entero	https://www.fopep.gov.co/sheets/2019/02/Tabla-C%C3%B3digos-Dane.pdf	Pública	Debe ser único para identificar cada municipio	SIN VALORES FALTANTES

1	Nombre de la base y/o conjunto de datos (Repetir el nombre en todas las filas)	Nombre de la tabla de la base de datos / hoja del conjunto de datos (En caso de que el conjunto de datos no tenga más de una hoja, toma el valor "No aplica")	Etiqueta del campo o variable (atributo)	Tamaño	Descripción	Tipo de dato (Seleccione de acuerdo a las opciones)	Rango o valores que permite el campo	Clasificación de la información (Seleccione de acuerdo a las opciones)	Especificaciones y/o reglas de cálculo (En caso de que este elemento no aplique a su base de datos y/o conjunto de datos, registre "No Aplica")	Codificación de valores faltantes (Si este campo no tiene valores faltantes anotar "SIN VALORES FALTANTES")
17	huella_hidrica	Finca	codigo_vereda	9	Codigo de cada vereda oficiales por el DANE	Número entero	https://www.dane.gov.co/files/censoAgropecuario/informacion-veredas.xls	Pública	Debe ser único para identificar cada vereda	SIN VALORES FALTANTES
18	huella_hidrica	ConsumoAgua	codigo_finca	5	Es especifico de cada finca segun el departamento, municipio o vereda.	Número entero	1,2,3...	Pública	Debe ser único para identificar cada finca	SIN VALORES FALTANTES
19	huella_hidrica	ConsumoAgua	fecha	date	Permite tener el control por fechas del consumo de los bovinos.	Fecha	aaaa-mm-dd	Pública	No debe estar en blanco y no puede ser nulo es una fecha compuesta solamente por día, mes y año.	SIN VALORES FALTANTES
20	huella_hidrica	ConsumoAgua	cantidad	float	Permite tener el control de la cantidad del consumo de los bovinos.	Número con decimales	L (litros)	Pública	Debe ser un valor positivo y no puede ser nulo dada en Litros	SIN VALORES FALTANTES
21	huella_hidrica	ConsumoAgua	tipoAgua	20	Permite saber cual es la captación de agua.	Alfanumérico	Texto	Pública	No debe estar en blanco y no puede ser nulo puede ser captación de agua lluvias, pozos, etc...	SIN VALORES FALTANTES
22	huella_hidrica	ConsumoAgua	tipoUso	20	Permite identificar cual es el manejo del agua.	Alfanumérico	Texto	Pública	No debe estar en blanco y no puede ser nulo puede ser limpieza, consumo animal, etc...	SIN VALORES FALTANTES
23	huella_hidrica	Animal	codigo_animal	5	Permite saber a que finca pertenece el animal.	Número entero	1,2,3...	Confidencial	Debe ser único para identificar cada animal.	SIN VALORES FALTANTES
24	huella_hidrica	Animal	peso	float	Segun su peso nos permite saber el consumo de cada animal durante su ciclo.	Número con decimales	kg (kilogramos)	Confidencial	Debe ser un valor positivo y no puede ser nulo dada en kilogramos.	SIN VALORES FALTANTES
25	huella_hidrica	Animal	fechaNacimiento	date	Permite conocer la edad del animal.	Fecha	aaaa-mm-dd	Confidencial	No debe estar en blanco y no puede ser nulo es una fecha compuesta solamente por día, mes y año.	SIN VALORES FALTANTES

1	Nombre de la base y/o conjunto de datos (Repetir el nombre en todas las filas)	Nombre de la tabla de la base de datos / hoja del conjunto de datos (En caso de que el conjunto de datos no tenga más de una hoja, toma el valor "No aplica")	Etiqueta del campo o variable (atributo)	Tamaño	Descripción	Tipo de dato (Seleccione de acuerdo a las opciones)	Rango o valores que permite el campo	Clasificación de la información (Seleccione de acuerdo a las opciones)	Especificaciones y/o reglas de cálculo (En caso de que este elemento no aplique a su base de datos y/o conjunto de datos, registre "No Aplica")	Codificación de valores faltantes (Si este campo no tiene valores faltantes anotar "SIN VALORES FALTANTES")
26	huella_hidrica	Animal	raza	15	Nos permite identificar los requerimientos de cada animal segun su raza especifica.	Alfanumérico	Texto	Pública	No debe estar en blanco y no puede ser nulo debe ser científico	SIN VALORES FALTANTES
27	huella_hidrica	Animal	estado	15	Nos permite identificar la calidad del animal y la productividad del mismo	Alfanumérico	Texto	Confidencial	No debe estar en blanco y no puede ser nulo pueden estar Enfermo, Gestación, Saludable, Tratamiento, etc.	SIN VALORES FALTANTES
28	huella_hidrica	Animal	codigo_finca	5	Es especifico de cada finca segun el departamento, municipio o vereda.	Número entero	1,2,3...	Pública	Debe ser único para identificar cada finca	SIN VALORES FALTANTES
29	huella_hidrica	Animal	codigo_potrero	5	Es especifico de cada potrero segun a la finca que pertenezca.	Número entero	1,2,3...	Pública	Debe ser único para identificar cada potrero.	SIN VALORES FALTANTES
30	huella_hidrica	Leche	codigo_animal	5	Permite saber a que finca pertenece el animal.	Número entero	1,2,3...	Pública	Debe ser único para identificar cada animal.	SIN VALORES FALTANTES
31	huella_hidrica	Leche	fecha	date	Es necesaria para el control del ordeño en cada animal	Fecha	aaaa-mm-dd	Confidencial	No debe estar en blanco y no puede ser nulo es una fecha compuesta solamente por día, mes y año	SIN VALORES FALTANTES
32	huella_hidrica	Leche	cantidad	float	Este control de cantidad nos permite identificar tambien el consumo de agua del animal.	Número con decimales	L (litros)	Confidencial	Debe ser un valor positivo y no puede ser nulo dado en Litros	SIN VALORES FALTANTES
33	huella_hidrica	Potrero	codigo_finca	5	Es especifico de cada finca segun el departamento, municipio o vereda.	Número entero	1,2,3...	Pública	Debe ser único para identificar cada finca	SIN VALORES FALTANTES
34	huella_hidrica	Potrero	codigo_potrero	5	Es especifico de cada potrero segun a la finca que pertenezca.	Número entero	1,2,3...	Pública	Debe ser único para identificar cada potrero.	SIN VALORES FALTANTES

1	Nombre de la base y/o conjunto de datos (Repetir el nombre en todas las filas)	Nombre de la tabla de la base de datos / hoja del conjunto de datos (En caso de que el conjunto de datos no tenga más de una hoja, toma el valor "No aplica")	Etiqueta del campo o variable (atributo)	Tamaño	Descripción	Tipo de dato (Seleccione de acuerdo a las opciones)	Rango o valores que permite el campo	Clasificación de la información (Seleccione de acuerdo a las opciones)	Especificaciones y/o reglas de cálculo (En caso de que este elemento no aplique a su base de datos y/o conjunto de datos, registre "No Aplica")	Codificación de valores faltantes (Si este campo no tiene valores faltantes anotar "SIN VALORES FALTANTES")
35	huella_hidrica	Potrero	areaPotrero	float	Permite conocer la cantidad de m² en la que podemos trabajar.	Número con decimales	m² (metros cuadrados)	Pública	Debe ser un valor positivo y no puede ser nulo la medida es un decimal dado en metros cuadrados.	SIN VALORES FALTANTES
36	huella_hidrica	Potrero	capacidad	float	Permite conocer la capacidad de L de cada potrero asimismo la capacidad de los animales.	Número con decimales	L (litros)	Pública	Debe ser un valor positivo y no puede ser nulo dado en Litros.	SIN VALORES FALTANTES
37	huella_hidrica	Pasto	codigo_pasto	5	Es especifico de cada pasto segun al potrero y finca del que proviene.	Número entero	1,2,3...	Pública	Debe ser único para identificar cada tipo de pasto	SIN VALORES FALTANTES
38	huella_hidrica	Pasto	nombre_pasto	15	Es especifico de cada pasto segun al potrero y finca del que proviene.	Alfanumérico	Texto	Pública	No debe estar en blanco y no puede ser nulo debe ser científico.	SIN VALORES FALTANTES

Modelo Físico

```sql
create database huella_hidrica;
use huella_hidrica;

create table Departamento(
codigo varchar(5) not null primary key,
nombre varchar(120) not null
);

create table Municipio(
codigo_departamento varchar(5) not null,
codigo varchar(8) not null,
nombre varchar(120) not null,
primary key(codigo_departamento,codigo),
constraint fk1_Departamento_Municipio foreign key(codigo_departamento) references Departamento(codigo)
);

create table Vereda(
    codigo_departamento varchar(5) not null,
    codigo_municipio varchar(8) not null,
    codigo varchar(9) not null,
    nombre varchar(180) not null,
    primary key(codigo_departamento,codigo_municipio,codigo),
    constraint fk2_Municipio_Vereda foreign key(codigo_departamento,codigo_municipio) references Municipio(codigo_departamento,codigo)
);

create table Finca(
    codigo varchar(5) not null primary key,
    nombre varchar(180) not null,
    humedad float  not null,
    precipitacion float  not null,
    codigo_departamento varchar(5) not null,
    codigo_municipio varchar(8) not null,
    codigo_vereda varchar(9) not null,
    constraint fk3_Vereda_Finca foreign key(codigo_departamento,codigo_municipio,codigo_vereda) references Vereda(codigo_departamento,codigo_municipio,codigo)
);

create table ConsumoAgua(
    codigo_finca varchar(5) not null,
    fecha date not null,
    cantidad float not null,
    tipoAgua varchar(20) not null,
    tipoUso varchar(20) not null,
    primary key(codigo_finca,fecha),
    constraint fk4_Finca_ConsumoAgua foreign key(codigo_finca) references Finca(codigo)
);

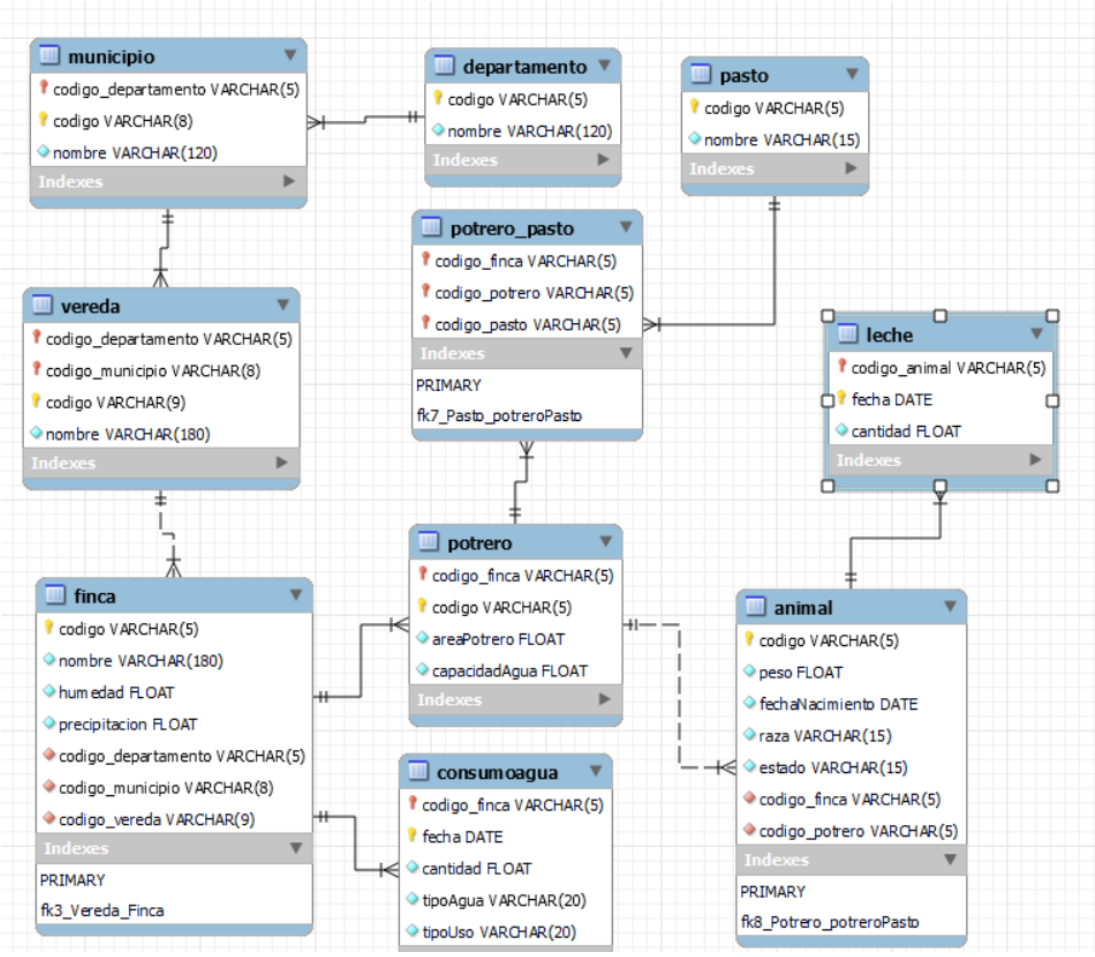
create table Potrero(
    codigo_finca varchar(5) not null,
    codigo varchar(5) not null,
    areaPotrero float not null,
    capacidadAgua float not null,
    primary key(codigo_finca,codigo),
    constraint fk5_Finca_Potrero foreign key(codigo_finca) references Finca(codigo)
);

create table Pasto(
    codigo varchar(5) not null primary key,
    nombre varchar(15)not null
);

create table Potrero_Pasto(
    codigo_finca varchar(5) not null,
    codigo_potrero varchar(5) not null,
    codigo_pasto varchar(5) not null,
    primary key(codigo_finca,codigo_potrero,codigo_pasto),
    constraint fk6_Potrero_potreroPasto foreign key(codigo_finca, codigo_potrero) references Potrero(codigo_finca, codigo),
    constraint fk7_Pasto_potreroPasto foreign key(codigo_pasto) references Pasto(codigo)
);
```

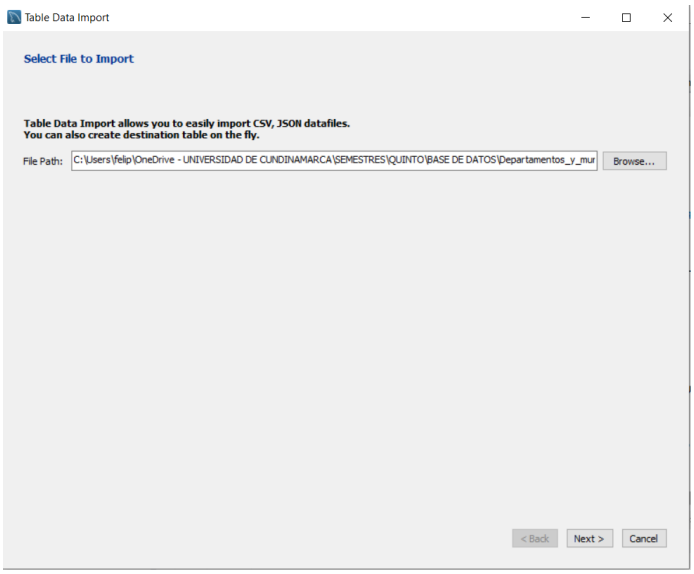
```
70  create table Animal(
71      codigo varchar(5) not null primary key,
72      peso float not null,
73      fechaNacimiento date not null,
74      raza varchar(15) not null,
75      estado varchar(15) not null,
76      codigo_finca varchar(5) not null,
77      codigo_potrero varchar(5) not null,
78      constraint fk8_Potrero_potreroPasto foreign key(codigo_finca, codigo_potrero) references Potrero(codigo_finca, codigo)
79  );
80
81  create table Leche(
82      codigo_animal varchar(5) not null,
83      fecha date not null,
84      cantidad float not null,
85      primary key(codigo_animal,fecha),
86      constraint fk9_Animal_Leche foreign key(codigo_animal) references Animal(codigo)
87  );
```

Modelo EER generado por el Gestor

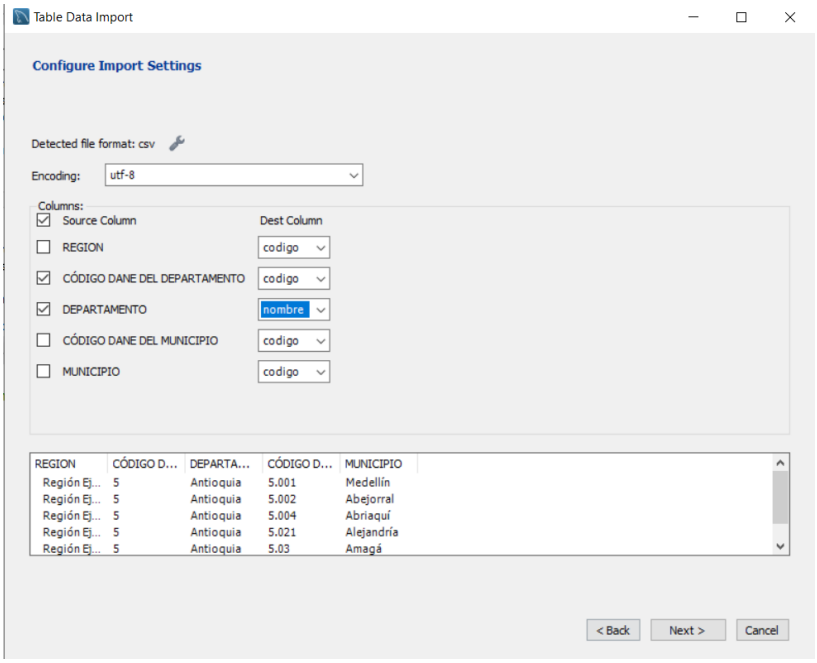


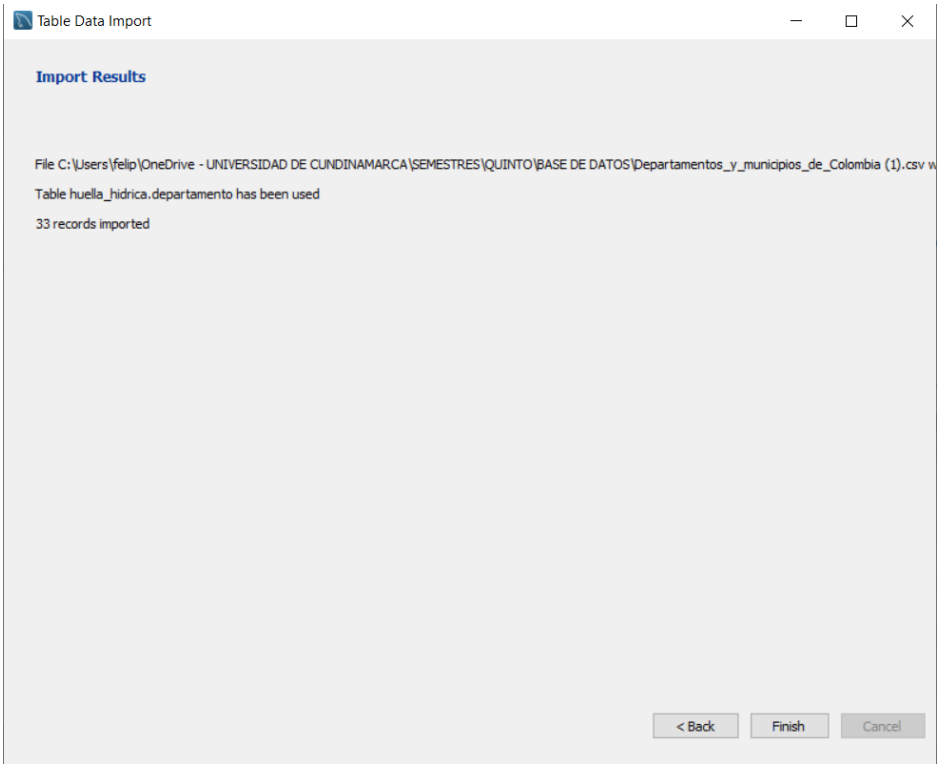
Carga de Datos

Los departamentos y municipios se cargaron desde interfaz desde un archivo .cvs extraído de datos libres de Colombia (DANE).

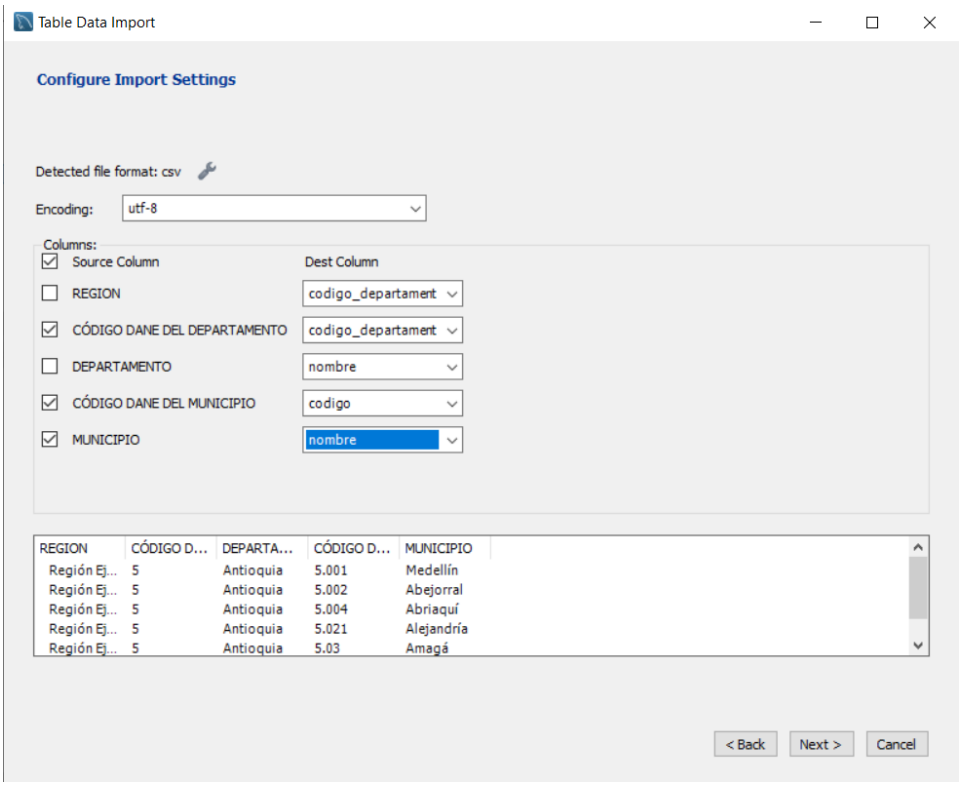


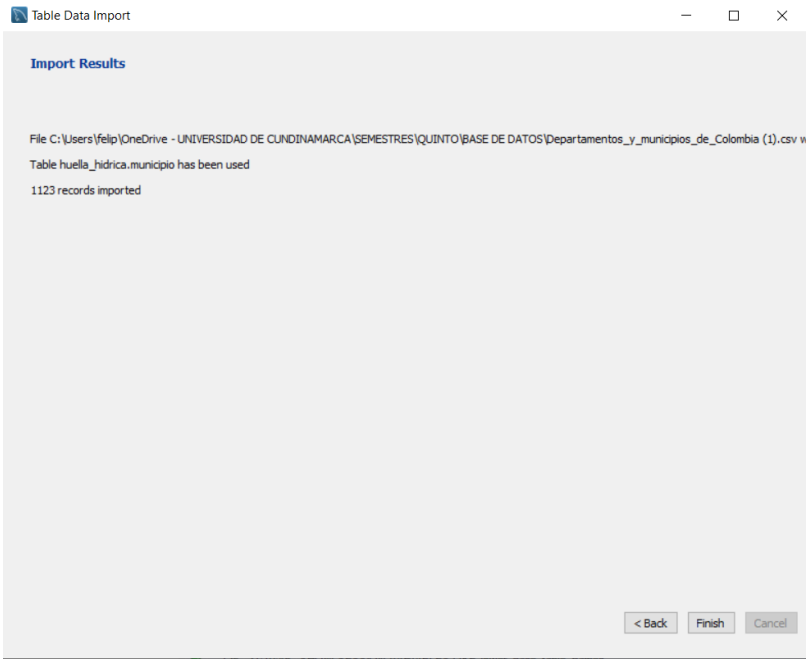
Departamentos:




Table Data Import
Import Results
File C:\Users\felip\OneDrive - UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA\SEMESTRES\QUINTO\BASE DE DATOS\Departamentos_y_municipios_de_Colombia (1).csv w
Table huella_hidrica.departamento has been used
33 records imported
< Back
Finish
Cancel

Municipios:


Table Data Import
Configure Import Settings
Detected file format: csv
Encoding: utf-8
Columns:
Source Column
Dest Column
REGION
codigo_departament
CÓDIGO DANE DEL DEPARTAMENTO
codigo_departament
DEPARTAMENTO
nombre
CÓDIGO DANE DEL MUNICIPIO
codigo
MUNICIPIO
nombre
REGION CÓDIGO D... DEPARTA... CÓDIGO D... MUNICIPIO
Región Ej... 5 Antioquia 5.001 Medellín
Región Ej... 5 Antioquia 5.002 Abejorral
Región Ej... 5 Antioquia 5.004 Abriaquí
Región Ej... 5 Antioquia 5.021 Alejandría
Región Ej... 5 Antioquia 5.03 Amagá
< Back
Next >
Cancel



Veredas:

```
INSERT INTO `huella_hidrica`.`vereda` (`codigo_departamento`, `codigo_municipio`, `codigo`, `nombre`) VALUES ('25', '25.843', '25.843.001', 'Apartadero');
INSERT INTO `huella_hidrica`.`vereda` (`codigo_departamento`, `codigo_municipio`, `codigo`, `nombre`) VALUES ('25', '25.843', '25.843.002', 'Centro del Llano');
INSERT INTO `huella_hidrica`.`vereda` (`codigo_departamento`, `codigo_municipio`, `codigo`, `nombre`) VALUES ('25', '25.843', '25.843.003', 'Guatancuy');
INSERT INTO `huella_hidrica`.`vereda` (`codigo_departamento`, `codigo_municipio`, `codigo`, `nombre`) VALUES ('25', '25.328', '25.328.010', 'Robledal');
INSERT INTO `huella_hidrica`.`vereda` (`codigo_departamento`, `codigo_municipio`, `codigo`, `nombre`) VALUES ('25', '25.328', '25.328.008', 'Pueblo Viejo');
INSERT INTO `huella_hidrica`.`vereda` (`codigo_departamento`, `codigo_municipio`, `codigo`, `nombre`) VALUES ('25', '25.328', '25.328.999', 'Expansion Urbana');
INSERT INTO `huella_hidrica`.`vereda` (`codigo_departamento`, `codigo_municipio`, `codigo`, `nombre`) VALUES ('25', '25.29', '25.290.005', 'Bochica');
INSERT INTO `huella_hidrica`.`vereda` (`codigo_departamento`, `codigo_municipio`, `codigo`, `nombre`) VALUES ('25', '25.29', '25.290.009', 'El Guavio');
INSERT INTO `huella_hidrica`.`vereda` (`codigo_departamento`, `codigo_municipio`, `codigo`, `nombre`) VALUES ('25', '25.29', '25.290.011', 'El Placer');
INSERT INTO `huella_hidrica`.`vereda` (`codigo_departamento`, `codigo_municipio`, `codigo`, `nombre`) VALUES ('25', '25.29', '25.290.021', 'Mesitas');
INSERT INTO `huella_hidrica`.`vereda` (`codigo_departamento`, `codigo_municipio`, `codigo`, `nombre`) VALUES ('25', '25.29', '25.290.022', 'Mosqueral');
INSERT INTO `huella_hidrica`.`vereda` (`codigo_departamento`, `codigo_municipio`, `codigo`, `nombre`) VALUES ('13', '13.894', '13.894.010', 'Tornovan Bajo');
INSERT INTO `huella_hidrica`.`vereda` (`codigo_departamento`, `codigo_municipio`, `codigo`, `nombre`) VALUES ('13', '13.894', '13.894.006', 'Tornovan Alto');
INSERT INTO `huella_hidrica`.`vereda` (`codigo_departamento`, `codigo_municipio`, `codigo`, `nombre`) VALUES ('13', '13.62', '13.620.001', 'Higueretal');
```

Fincas:

```
INSERT INTO `huella_hidrica`.`finca` (`codigo`, `nombre`, `humedad`, `precipitacion`, `codigo_departamento`, `codigo_municipio`, `codigo_vereda`) VALUES ('ABC123', 'El progreso', '87', '15', '25', '25.843', '25.843.001');
INSERT INTO `huella_hidrica`.`finca` (`codigo`, `nombre`, `humedad`, `precipitacion`, `codigo_departamento`, `codigo_municipio`, `codigo_vereda`) VALUES ('A001', 'Finca Apartadero 1', '80', '25', '25', '25.843', '25.843.001');
INSERT INTO `huella_hidrica`.`finca` (`codigo`, `nombre`, `humedad`, `precipitacion`, `codigo_departamento`, `codigo_municipio`, `codigo_vereda`) VALUES ('A002', 'Finca Apartadero 2', '75', '20', '25', '25.843', '25.843.001');
INSERT INTO `huella_hidrica`.`finca` (`codigo`, `nombre`, `humedad`, `precipitacion`, `codigo_departamento`, `codigo_municipio`, `codigo_vereda`) VALUES ('A003', 'Finca Apartadero 3', '82', '18', '25', '25.843', '25.843.001');
INSERT INTO `huella_hidrica`.`finca` (`codigo`, `nombre`, `humedad`, `precipitacion`, `codigo_departamento`, `codigo_municipio`, `codigo_vereda`) VALUES ('A004', 'Finca Apartadero 4', '77', '22', '25', '25.843', '25.843.001');
INSERT INTO `huella_hidrica`.`finca` (`codigo`, `nombre`, `humedad`, `precipitacion`, `codigo_departamento`, `codigo_municipio`, `codigo_vereda`) VALUES ('C001', 'Finca Centro del Llano 1', '85', '30', '25', '25.843', '25.843.002');
INSERT INTO `huella_hidrica`.`finca` (`codigo`, `nombre`, `humedad`, `precipitacion`, `codigo_departamento`, `codigo_municipio`, `codigo_vereda`) VALUES ('C002', 'Finca Centro del Llano 2', '78', '22', '25', '25.843', '25.843.002');
INSERT INTO `huella_hidrica`.`finca` (`codigo`, `nombre`, `humedad`, `precipitacion`, `codigo_departamento`, `codigo_municipio`, `codigo_vereda`) VALUES ('C003', 'Finca Centro del Llano 3', '90', '28', '25', '25.843', '25.843.002');
INSERT INTO `huella_hidrica`.`finca` (`codigo`, `nombre`, `humedad`, `precipitacion`, `codigo_departamento`, `codigo_municipio`, `codigo_vereda`) VALUES ('C004', 'Finca Centro del Llano 4', '75', '20', '25', '25.843', '25.843.002');
INSERT INTO `huella_hidrica`.`finca` (`codigo`, `nombre`, `humedad`, `precipitacion`, `codigo_departamento`, `codigo_municipio`, `codigo_vereda`) VALUES ('G001', 'Finca Guatancuy 1', '82', '18', '25', '25.843', '25.843.003');
INSERT INTO `huella_hidrica`.`finca` (`codigo`, `nombre`, `humedad`, `precipitacion`, `codigo_departamento`, `codigo_municipio`, `codigo_vereda`) VALUES ('G002', 'Finca Guatancuy 2', '75', '20', '25', '25.843', '25.843.003');
INSERT INTO `huella_hidrica`.`finca` (`codigo`, `nombre`, `humedad`, `precipitacion`, `codigo_departamento`, `codigo_municipio`, `codigo_vereda`) VALUES ('R001', 'Finca Robledal 1', '85', '30', '25', '25.328', '25.328.010');
INSERT INTO `huella_hidrica`.`finca` (`codigo`, `nombre`, `humedad`, `precipitacion`, `codigo_departamento`, `codigo_municipio`, `codigo_vereda`) VALUES ('PV001', 'Finca Pueblo Viejo 1', '85', '30', '25', '25.328', '25.328.008');
INSERT INTO `huella_hidrica`.`finca` (`codigo`, `nombre`, `humedad`, `precipitacion`, `codigo_departamento`, `codigo_municipio`, `codigo_vereda`) VALUES ('EU001', 'Finca Expansion Urbana 1', '85', '30', '25', '25.328', '25.328.999');
INSERT INTO `huella_hidrica`.`finca` (`codigo`, `nombre`, `humedad`, `precipitacion`, `codigo_departamento`, `codigo_municipio`, `codigo_vereda`) VALUES ('EU002', 'Finca Expansion Urbana 2', '78', '22', '25', '25.328', '25.328.999');
INSERT INTO `huella_hidrica`.`finca` (`codigo`, `nombre`, `humedad`, `precipitacion`, `codigo_departamento`, `codigo_municipio`, `codigo_vereda`) VALUES ('B001', 'Finca Bochica 1', '85', '30', '25', '25.29', '25.290.005');
INSERT INTO `huella_hidrica`.`finca` (`codigo`, `nombre`, `humedad`, `precipitacion`, `codigo_departamento`, `codigo_municipio`, `codigo_vereda`) VALUES ('B002', 'Finca Bochica 2', '78', '22', '25', '25.29', '25.290.005');
INSERT INTO `huella_hidrica`.`finca` (`codigo`, `nombre`, `humedad`, `precipitacion`, `codigo_departamento`, `codigo_municipio`, `codigo_vereda`) VALUES ('EG001', 'Finca El Guavio 1', '85', '30', '25', '25.29', '25.290.009');
INSERT INTO `huella_hidrica`.`finca` (`codigo`, `nombre`, `humedad`, `precipitacion`, `codigo_departamento`, `codigo_municipio`, `codigo_vereda`) VALUES ('EP001', 'Finca El Placer 1', '85', '30', '25', '25.29', '25.290.011');
INSERT INTO `huella_hidrica`.`finca` (`codigo`, `nombre`, `humedad`, `precipitacion`, `codigo_departamento`, `codigo_municipio`, `codigo_vereda`) VALUES ('EP002', 'Finca El Placer 2', '78', '22', '25', '25.29', '25.290.011');
INSERT INTO `huella_hidrica`.`finca` (`codigo`, `nombre`, `humedad`, `precipitacion`, `codigo_departamento`, `codigo_municipio`, `codigo_vereda`) VALUES ('EM001', 'Finca Mesitas 1', '85', '30', '25', '25.29', '25.290.021');
INSERT INTO `huella_hidrica`.`finca` (`codigo`, `nombre`, `humedad`, `precipitacion`, `codigo_departamento`, `codigo_municipio`, `codigo_vereda`) VALUES ('EM002', 'Finca Mesitas 2', '78', '22', '25', '25.29', '25.290.021');
INSERT INTO `huella_hidrica`.`finca` (`codigo`, `nombre`, `humedad`, `precipitacion`, `codigo_departamento`, `codigo_municipio`, `codigo_vereda`) VALUES ('EM003', 'Finca Mesitas 3', '90', '28', '25', '25.29', '25.290.021');
```

```
INSERT INTO `huella_hidrica`.`finca` (`codigo`, `nombre`, `humedad`, `precipitacion`, `codigo_departamento`, `codigo_municipio`, `codigo_vereda`) VALUES ('M001', 'Finca Mosqueral 1', '85', '30', '25', '25.29', '25.290.022');
INSERT INTO `huella_hidrica`.`finca` (`codigo`, `nombre`, `humedad`, `precipitacion`, `codigo_departamento`, `codigo_municipio`, `codigo_vereda`) VALUES ('M002', 'Finca Mosqueral 2', '78', '22', '25', '25.29', '25.290.022');
INSERT INTO `huella_hidrica`.`finca` (`codigo`, `nombre`, `humedad`, `precipitacion`, `codigo_departamento`, `codigo_municipio`, `codigo_vereda`) VALUES ('M003', 'Finca Mosqueral 3', '90', '28', '25', '25.29', '25.290.022');
INSERT INTO `huella_hidrica`.`finca` (`codigo`, `nombre`, `humedad`, `precipitacion`, `codigo_departamento`, `codigo_municipio`, `codigo_vereda`) VALUES ('TB001', 'Finca Tornovan Bajo 1', '85', '30', '13', '13.894', '13.894.010');
INSERT INTO `huella_hidrica`.`finca` (`codigo`, `nombre`, `humedad`, `precipitacion`, `codigo_departamento`, `codigo_municipio`, `codigo_vereda`) VALUES ('TB002', 'Finca Tornovan Bajo 2', '78', '22', '13', '13.894', '13.894.010');
INSERT INTO `huella_hidrica`.`finca` (`codigo`, `nombre`, `humedad`, `precipitacion`, `codigo_departamento`, `codigo_municipio`, `codigo_vereda`) VALUES ('TA001', 'Finca Tornovan Alto 1', '85', '30', '13', '13.894', '13.894.006');
INSERT INTO `huella_hidrica`.`finca` (`codigo`, `nombre`, `humedad`, `precipitacion`, `codigo_departamento`, `codigo_municipio`, `codigo_vereda`) VALUES ('TA002', 'Finca Tornovan Alto 2', '78', '22', '13', '13.894', '13.894.006');
INSERT INTO `huella_hidrica`.`finca` (`codigo`, `nombre`, `humedad`, `precipitacion`, `codigo_departamento`, `codigo_municipio`, `codigo_vereda`) VALUES ('TA003', 'Finca Tornovan Alto 3', '90', '28', '13', '13.894', '13.894.006');
INSERT INTO `huella_hidrica`.`finca` (`codigo`, `nombre`, `humedad`, `precipitacion`, `codigo_departamento`, `codigo_municipio`, `codigo_vereda`) VALUES ('H001', 'Finca Higueretal 1', '85', '30', '13', '13.62', '13.620.001');
INSERT INTO `huella_hidrica`.`finca` (`codigo`, `nombre`, `humedad`, `precipitacion`, `codigo_departamento`, `codigo_municipio`, `codigo_vereda`) VALUES ('H002', 'Finca Higueretal 2', '78', '22', '13', '13.62', '13.620.001');
```

Consumo de Agua:

```
INSERT INTO `huella_hidrica`.`consumoagua` (`codigo_finca`, `fecha`, `cantidad`, `tipoAgua`, `tipoUso`) VALUES ('ABC12', '2023-09-10', '500', 'Río', 'Limpieza');
INSERT INTO `huella_hidrica`.`consumoagua` (`codigo_finca`, `fecha`, `cantidad`, `tipoAgua`, `tipoUso`) VALUES ('ABC12', '2023-09-11', '600', 'Pozo', 'Consumo Animal');
INSERT INTO `huella_hidrica`.`consumoagua` (`codigo_finca`, `fecha`, `cantidad`, `tipoAgua`, `tipoUso`) VALUES ('ABC12', '2023-09-12', '450', 'Lluvias', 'Riego');
INSERT INTO `huella_hidrica`.`consumoagua` (`codigo_finca`, `fecha`, `cantidad`, `tipoAgua`, `tipoUso`) VALUES ('ABC12', '2023-09-13', '700', 'Río', 'Limpieza');
INSERT INTO `huella_hidrica`.`consumoagua` (`codigo_finca`, `fecha`, `cantidad`, `tipoAgua`, `tipoUso`) VALUES ('A001', '2023-09-10', '400', 'Pozo', 'Consumo Animal');
INSERT INTO `huella_hidrica`.`consumoagua` (`codigo_finca`, `fecha`, `cantidad`, `tipoAgua`, `tipoUso`) VALUES ('A001', '2023-09-11', '550', 'Lluvias', 'Riego');
INSERT INTO `huella_hidrica`.`consumoagua` (`codigo_finca`, `fecha`, `cantidad`, `tipoAgua`, `tipoUso`) VALUES ('A001', '2023-09-12', '300', 'Pozo', 'Limpieza');
INSERT INTO `huella_hidrica`.`consumoagua` (`codigo_finca`, `fecha`, `cantidad`, `tipoAgua`, `tipoUso`) VALUES ('A002', '2023-09-10', '450', 'Lluvias', 'Riego');
INSERT INTO `huella_hidrica`.`consumoagua` (`codigo_finca`, `fecha`, `cantidad`, `tipoAgua`, `tipoUso`) VALUES ('A002', '2023-09-11', '700', 'Pozo', 'Consumo Animal');
INSERT INTO `huella_hidrica`.`consumoagua` (`codigo_finca`, `fecha`, `cantidad`, `tipoAgua`, `tipoUso`) VALUES ('A002', '2023-09-12', '350', 'Río', 'Consumo Animal');
INSERT INTO `huella_hidrica`.`consumoagua` (`codigo_finca`, `fecha`, `cantidad`, `tipoAgua`, `tipoUso`) VALUES ('C002', '2023-09-10', '550', 'Lluvias', 'Riego');
INSERT INTO `huella_hidrica`.`consumoagua` (`codigo_finca`, `fecha`, `cantidad`, `tipoAgua`, `tipoUso`) VALUES ('C002', '2023-09-11', '720', 'Pozo', 'Limpieza');
INSERT INTO `huella_hidrica`.`consumoagua` (`codigo_finca`, `fecha`, `cantidad`, `tipoAgua`, `tipoUso`) VALUES ('C002', '2023-09-12', '380', 'Río', 'Consumo Animal');
INSERT INTO `huella_hidrica`.`consumoagua` (`codigo_finca`, `fecha`, `cantidad`, `tipoAgua`, `tipoUso`) VALUES ('C002', '2023-09-13', '620', 'Pozo', 'Consumo Animal');
INSERT INTO `huella_hidrica`.`consumoagua` (`codigo_finca`, `fecha`, `cantidad`, `tipoAgua`, `tipoUso`) VALUES ('G002', '2023-09-10', '480', 'Lluvias', 'Riego');
INSERT INTO `huella_hidrica`.`consumoagua` (`codigo_finca`, `fecha`, `cantidad`, `tipoAgua`, `tipoUso`) VALUES ('G002', '2023-09-11', '680', 'Pozo', 'Limpieza');
INSERT INTO `huella_hidrica`.`consumoagua` (`codigo_finca`, `fecha`, `cantidad`, `tipoAgua`, `tipoUso`) VALUES ('G002', '2023-09-12', '420', 'Río', 'Consumo Animal');
INSERT INTO `huella_hidrica`.`consumoagua` (`codigo_finca`, `fecha`, `cantidad`, `tipoAgua`, `tipoUso`) VALUES ('G002', '2023-09-13', '580', 'Pozo', 'Consumo Animal');
```

Potreros:

```
INSERT INTO `huella_hidrica`.`potrero` (`codigo_finca`, `codigo`, `areaPotrero`, `capacidadAgua`) VALUES ('ABC12', 'ABC03', '220', '380');
INSERT INTO `huella_hidrica`.`potrero` (`codigo_finca`, `codigo`, `areaPotrero`, `capacidadAgua`) VALUES ('ABC12', 'ABC04', '190', '440');
INSERT INTO `huella_hidrica`.`potrero` (`codigo_finca`, `codigo`, `areaPotrero`, `capacidadAgua`) VALUES ('ABC12', 'ABC05', '210', '260');
INSERT INTO `huella_hidrica`.`potrero` (`codigo_finca`, `codigo`, `areaPotrero`, `capacidadAgua`) VALUES ('ABC12', 'ABC06', '250', '350');
INSERT INTO `huella_hidrica`.`potrero` (`codigo_finca`, `codigo`, `areaPotrero`, `capacidadAgua`) VALUES ('G002', 'G0201', '210', '260');
INSERT INTO `huella_hidrica`.`potrero` (`codigo_finca`, `codigo`, `areaPotrero`, `capacidadAgua`) VALUES ('G002', 'G0202', '200', '350');
INSERT INTO `huella_hidrica`.`potrero` (`codigo_finca`, `codigo`, `areaPotrero`, `capacidadAgua`) VALUES ('G002', 'G0203', '180', '300');
INSERT INTO `huella_hidrica`.`potrero` (`codigo_finca`, `codigo`, `areaPotrero`, `capacidadAgua`) VALUES ('G002', 'G0204', '220', '400');
INSERT INTO `huella_hidrica`.`potrero` (`codigo_finca`, `codigo`, `areaPotrero`, `capacidadAgua`) VALUES ('C002', 'C0201', '250', '450');
INSERT INTO `huella_hidrica`.`potrero` (`codigo_finca`, `codigo`, `areaPotrero`, `capacidadAgua`) VALUES ('C002', 'C0202', '190', '320');
INSERT INTO `huella_hidrica`.`potrero` (`codigo_finca`, `codigo`, `areaPotrero`, `capacidadAgua`) VALUES ('C002', 'C0203', '200', '350');
INSERT INTO `huella_hidrica`.`potrero` (`codigo_finca`, `codigo`, `areaPotrero`, `capacidadAgua`) VALUES ('C002', 'C0204', '180', '520');
INSERT INTO `huella_hidrica`.`potrero` (`codigo_finca`, `codigo`, `areaPotrero`, `capacidadAgua`) VALUES ('C002', 'C0205', '220', '380');
INSERT INTO `huella_hidrica`.`potrero` (`codigo_finca`, `codigo`, `areaPotrero`, `capacidadAgua`) VALUES ('A002', 'A0201', '190', '440');
INSERT INTO `huella_hidrica`.`potrero` (`codigo_finca`, `codigo`, `areaPotrero`, `capacidadAgua`) VALUES ('A002', 'A0202', '210', '260');
INSERT INTO `huella_hidrica`.`potrero` (`codigo_finca`, `codigo`, `areaPotrero`, `capacidadAgua`) VALUES ('A002', 'A0203', '200', '350');
INSERT INTO `huella_hidrica`.`potrero` (`codigo_finca`, `codigo`, `areaPotrero`, `capacidadAgua`) VALUES ('A001', 'A0101', '180', '300');
INSERT INTO `huella_hidrica`.`potrero` (`codigo_finca`, `codigo`, `areaPotrero`, `capacidadAgua`) VALUES ('A001', 'A0102', '220', '400');
INSERT INTO `huella_hidrica`.`potrero` (`codigo_finca`, `codigo`, `areaPotrero`, `capacidadAgua`) VALUES ('A001', 'A0103', '250', '450');
INSERT INTO `huella_hidrica`.`potrero` (`codigo_finca`, `codigo`, `areaPotrero`, `capacidadAgua`) VALUES ('A001', 'A0104', '190', '320');
```

Pastos:

```
#Pastos:
INSERT INTO `huella_hidrica`.`pasto` (`codigo`, `nombre`) VALUES ('BRA01', 'Brachiaria Decumbens');
INSERT INTO `huella_hidrica`.`pasto` (`codigo`, `nombre`) VALUES ('KIK01', 'Kikuyo');
INSERT INTO `huella_hidrica`.`pasto` (`codigo`, `nombre`) VALUES ('BRA02', 'Brachiaria Brizantha');
```

Pastos en Potreros:

```
INSERT INTO `huella_hidrica`.`potrero_pasto` (`codigo_finca`, `codigo_potrero`, `codigo_pasto`) VALUES ('ABC12', 'ABC02', 'KIK01');
INSERT INTO `huella_hidrica`.`potrero_pasto` (`codigo_finca`, `codigo_potrero`, `codigo_pasto`) VALUES ('ABC12', 'ABC03', 'KIK01');
INSERT INTO `huella_hidrica`.`potrero_pasto` (`codigo_finca`, `codigo_potrero`, `codigo_pasto`) VALUES ('ABC12', 'ABC04', 'KIK01');
INSERT INTO `huella_hidrica`.`potrero_pasto` (`codigo_finca`, `codigo_potrero`, `codigo_pasto`) VALUES ('ABC12', 'ABC05', 'BRA02');
INSERT INTO `huella_hidrica`.`potrero_pasto` (`codigo_finca`, `codigo_potrero`, `codigo_pasto`) VALUES ('ABC12', 'ABC06', 'BRA02');
INSERT INTO `huella_hidrica`.`potrero_pasto` (`codigo_finca`, `codigo_potrero`, `codigo_pasto`) VALUES ('ABC12', 'ABC06', 'BRA01');

INSERT INTO `huella_hidrica`.`potrero_pasto` (`codigo_finca`, `codigo_potrero`, `codigo_pasto`) VALUES ('G002', 'G0201', 'KIK01');
INSERT INTO `huella_hidrica`.`potrero_pasto` (`codigo_finca`, `codigo_potrero`, `codigo_pasto`) VALUES ('G002', 'G0202', 'BRA02');
INSERT INTO `huella_hidrica`.`potrero_pasto` (`codigo_finca`, `codigo_potrero`, `codigo_pasto`) VALUES ('G002', 'G0203', 'BRA02');
INSERT INTO `huella_hidrica`.`potrero_pasto` (`codigo_finca`, `codigo_potrero`, `codigo_pasto`) VALUES ('G002', 'G0204', 'BRA02');
INSERT INTO `huella_hidrica`.`potrero_pasto` (`codigo_finca`, `codigo_potrero`, `codigo_pasto`) VALUES ('G002', 'G0204', 'BRA01');

INSERT INTO `huella_hidrica`.`potrero_pasto` (`codigo_finca`, `codigo_potrero`, `codigo_pasto`) VALUES ('C002', 'C0201', 'BRA02');
INSERT INTO `huella_hidrica`.`potrero_pasto` (`codigo_finca`, `codigo_potrero`, `codigo_pasto`) VALUES ('C002', 'C0202', 'KIK01');
INSERT INTO `huella_hidrica`.`potrero_pasto` (`codigo_finca`, `codigo_potrero`, `codigo_pasto`) VALUES ('C002', 'C0203', 'BRA02');
INSERT INTO `huella_hidrica`.`potrero_pasto` (`codigo_finca`, `codigo_potrero`, `codigo_pasto`) VALUES ('C002', 'C0204', 'KIK01');
INSERT INTO `huella_hidrica`.`potrero_pasto` (`codigo_finca`, `codigo_potrero`, `codigo_pasto`) VALUES ('C002', 'C0205', 'BRA01');

INSERT INTO `huella_hidrica`.`potrero_pasto` (`codigo_finca`, `codigo_potrero`, `codigo_pasto`) VALUES ('A002', 'A0201', 'KIK01');
INSERT INTO `huella_hidrica`.`potrero_pasto` (`codigo_finca`, `codigo_potrero`, `codigo_pasto`) VALUES ('A002', 'A0202', 'BRA01');
INSERT INTO `huella_hidrica`.`potrero_pasto` (`codigo_finca`, `codigo_potrero`, `codigo_pasto`) VALUES ('A002', 'A0203', 'BRA01');
INSERT INTO `huella_hidrica`.`potrero_pasto` (`codigo_finca`, `codigo_potrero`, `codigo_pasto`) VALUES ('A002', 'A0203', 'BRA02');

INSERT INTO `huella_hidrica`.`potrero_pasto` (`codigo_finca`, `codigo_potrero`, `codigo_pasto`) VALUES ('A001', 'A0101', 'KIK01');
INSERT INTO `huella_hidrica`.`potrero_pasto` (`codigo_finca`, `codigo_potrero`, `codigo_pasto`) VALUES ('A001', 'A0102', 'KIK01');
```

```
INSERT INTO `huella_hidrica`.`potrero_pasto` (`codigo_finca`, `codigo_potrero`, `codigo_pasto`) VALUES ('A001', 'A0101', 'KIK01');
INSERT INTO `huella_hidrica`.`potrero_pasto` (`codigo_finca`, `codigo_potrero`, `codigo_pasto`) VALUES ('A001', 'A0102', 'KIK01');
INSERT INTO `huella_hidrica`.`potrero_pasto` (`codigo_finca`, `codigo_potrero`, `codigo_pasto`) VALUES ('A001', 'A0103', 'KIK01');
INSERT INTO `huella_hidrica`.`potrero_pasto` (`codigo_finca`, `codigo_potrero`, `codigo_pasto`) VALUES ('A001', 'A0104', 'BRA01');
```

Animales:

```
INSERT INTO `huella_hidrica`.`animal` (`codigo`, `peso`, `fechaNacimiento`, `raza`, `estado`, `codigo_finca`, `codigo_potrero`) VALUES ('A001', '500', '2022-01-15', 'Holstein', 'Normal', 'ABC12', 'ABC01');
INSERT INTO `huella_hidrica`.`animal` (`codigo`, `peso`, `fechaNacimiento`, `raza`, `estado`, `codigo_finca`, `codigo_potrero`) VALUES ('A002', '480', '2022-02-20', 'Angus', 'Enfermo', 'ABC12', 'ABC01');
INSERT INTO `huella_hidrica`.`animal` (`codigo`, `peso`, `fechaNacimiento`, `raza`, `estado`, `codigo_finca`, `codigo_potrero`) VALUES ('A003', '550', '2022-03-10', 'Hereford', 'Gestación', 'ABC12', 'ABC01');
INSERT INTO `huella_hidrica`.`animal` (`codigo`, `peso`, `fechaNacimiento`, `raza`, `estado`, `codigo_finca`, `codigo_potrero`) VALUES ('A004', '490', '2022-04-25', 'Simmental', 'Lactancia', 'ABC12', 'ABC01');
INSERT INTO `huella_hidrica`.`animal` (`codigo`, `peso`, `fechaNacimiento`, `raza`, `estado`, `codigo_finca`, `codigo_potrero`) VALUES ('A005', '510', '2022-05-15', 'Charolais', 'Normal', 'ABC12', 'ABC01');
INSERT INTO `huella_hidrica`.`animal` (`codigo`, `peso`, `fechaNacimiento`, `raza`, `estado`, `codigo_finca`, `codigo_potrero`) VALUES ('A006', '480', '2022-06-20', 'Limousin', 'Enfermo', 'ABC12', 'ABC01');
INSERT INTO `huella_hidrica`.`animal` (`codigo`, `peso`, `fechaNacimiento`, `raza`, `estado`, `codigo_finca`, `codigo_potrero`) VALUES ('A007', '540', '2022-07-10', 'Angus', 'Normal', 'ABC12', 'ABC01');
INSERT INTO `huella_hidrica`.`animal` (`codigo`, `peso`, `fechaNacimiento`, `raza`, `estado`, `codigo_finca`, `codigo_potrero`) VALUES ('A008', '520', '2022-08-25', 'Hereford', 'Gestación', 'ABC12', 'ABC01');

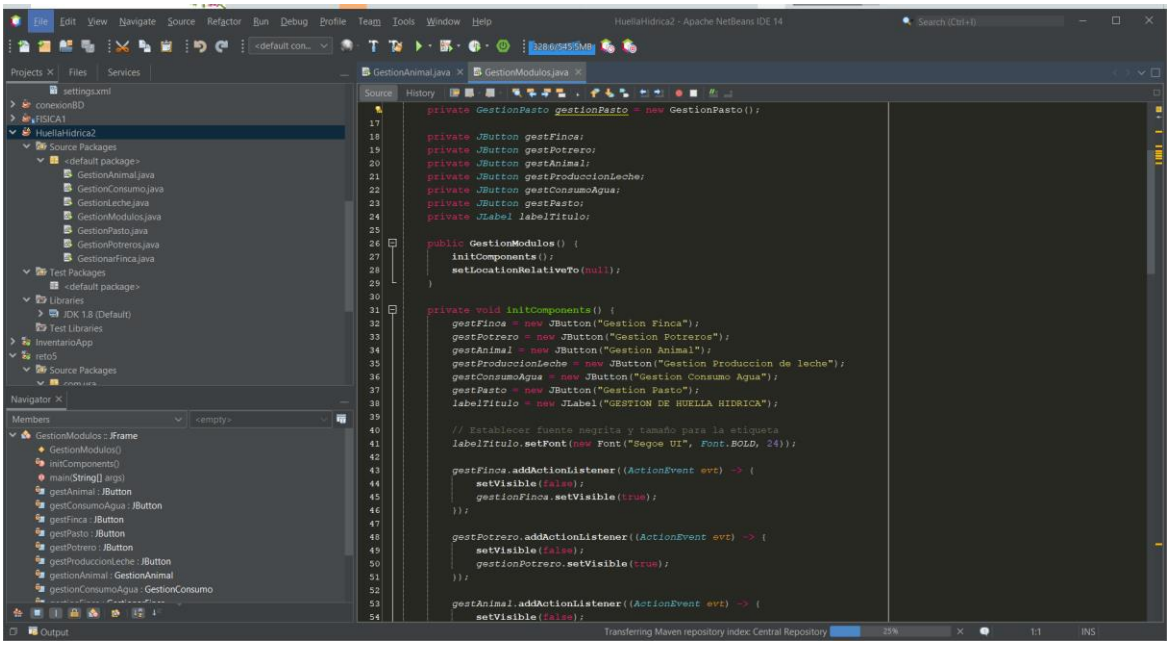
INSERT INTO `huella_hidrica`.`animal` (`codigo`, `peso`, `fechaNacimiento`, `raza`, `estado`, `codigo_finca`, `codigo_potrero`) VALUES ('A009', '450', '2020-01-15', 'Holstein', 'normal', 'ABC12', 'ABC02');
INSERT INTO `huella_hidrica`.`animal` (`codigo`, `peso`, `fechaNacimiento`, `raza`, `estado`, `codigo_finca`, `codigo_potrero`) VALUES ('A010', '500', '2019-08-22', 'Angus', 'gestación', 'ABC12', 'ABC02');
```

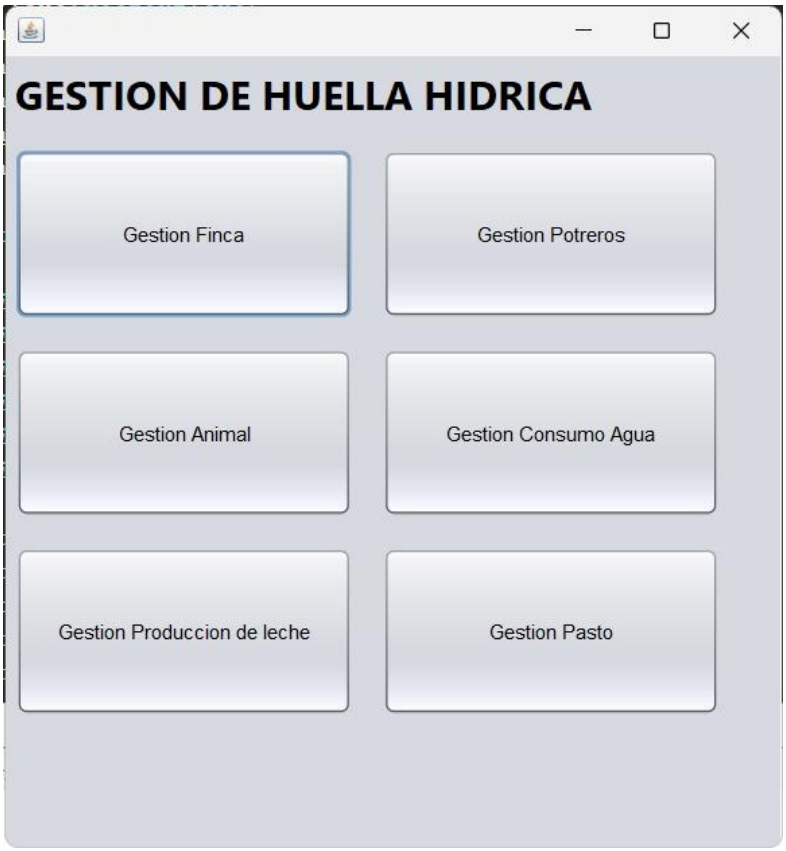
Producción de Leche:

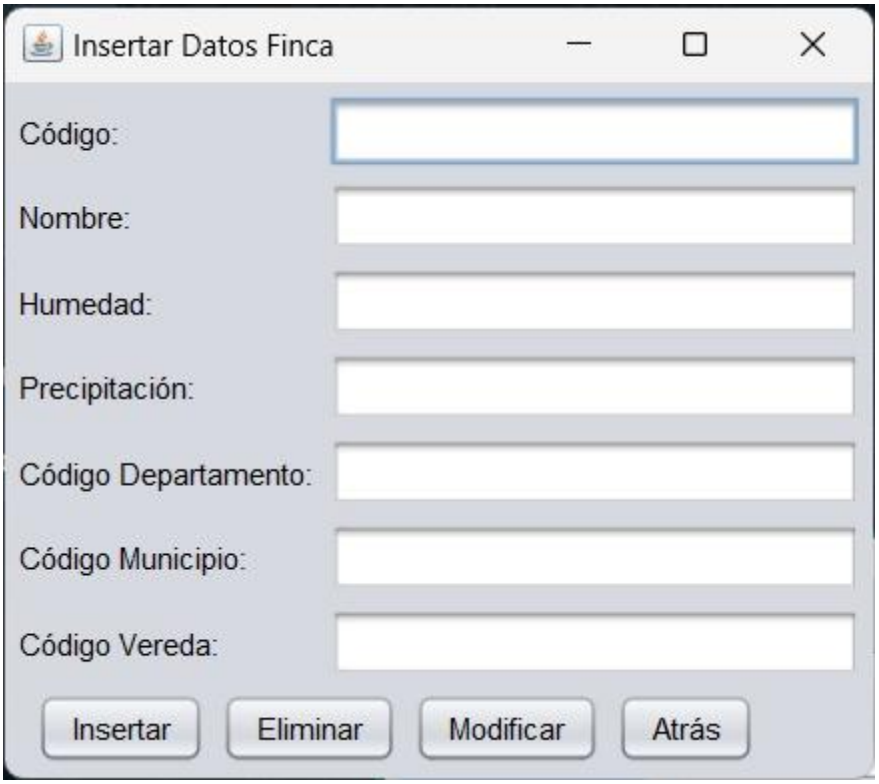
```
INSERT INTO `huella_hidrica`.`leche` (`codigo_animal`, `fecha`, `cantidad`) VALUES ('A004', '2023-09-08', '8');
INSERT INTO `huella_hidrica`.`leche` (`codigo_animal`, `fecha`, `cantidad`) VALUES ('A004', '2023-09-09', '10');
INSERT INTO `huella_hidrica`.`leche` (`codigo_animal`, `fecha`, `cantidad`) VALUES ('A004', '2023-09-10', '7');
INSERT INTO `huella_hidrica`.`leche` (`codigo_animal`, `fecha`, `cantidad`) VALUES ('A004', '2023-09-11', '9');
```

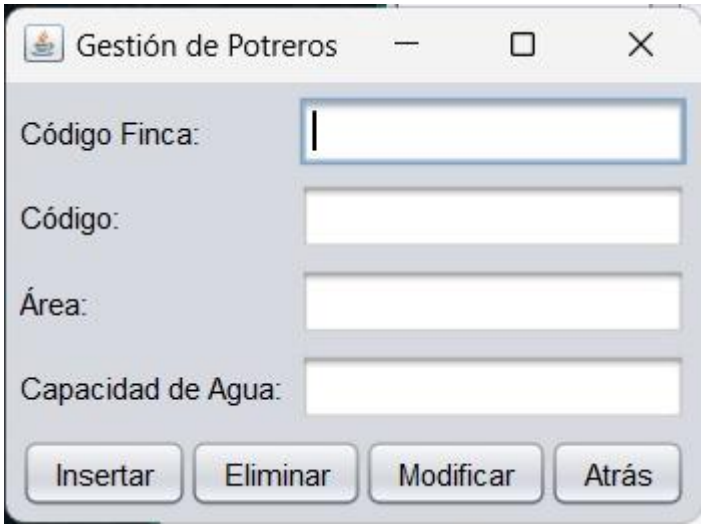
Fase 5. Implementación de la Base de datos

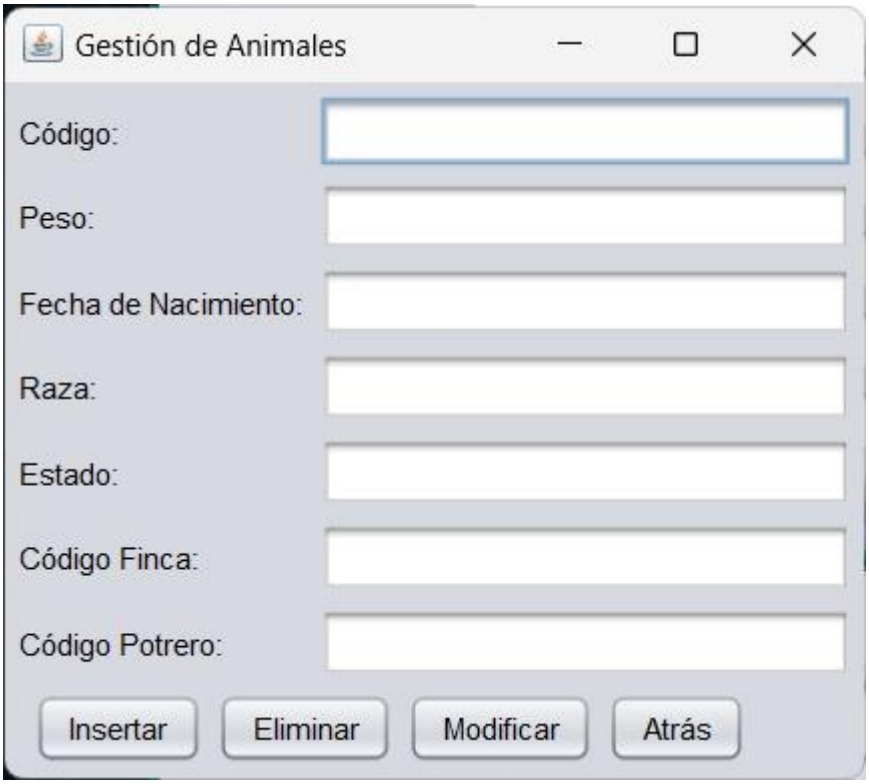
Diseño Básico de Interfaces

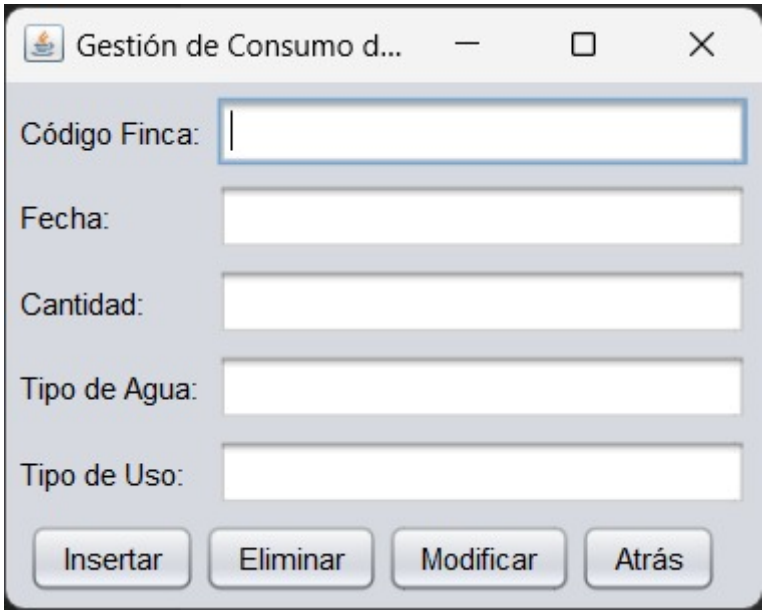





Insertar Datos Finca
Código:
Nombre:
Humedad:
Precipitación:
Código Departamento:
Código Municipio:
Código Vereda:
Insertar
Eliminar
Modificar
Atrás


Gestión de Potreros
Código Finca:
Código:
Área:
Capacidad de Agua:
Insertar
Eliminar
Modificar
Atrás


Gestión de Animales
Código:
Peso:
Fecha de Nacimiento:
Raza:
Estado:
Código Finca:
Código Potrero:
Insertar
Eliminar
Modificar
Atrás


Gestión de Consumo d...
Código Finca:
Fecha:
Cantidad:
Tipo de Agua:
Tipo de Uso:
Insertar
Eliminar
Modificar
Atrás





Conexión BD

```
private void insertarDatos() {
    Connection connection = null;
    try {
        String url = "jdbc:mysql://localhost:3306/huella_hidrica";
        String usuario = "root";
        String contraseña = "";

        connection = DriverManager.getConnection(url, usuario, contraseña);

        String codigo = txtCodigo.getText();
        String nombre = txtNombre.getText();
        float humedad = Float.parseFloat(txtHumedad.getText());
        float precipitacion = Float.parseFloat(txtPrecipitacion.getText());
        String codigoDepartamento = txtCodigoDepartamento.getText();
        String codigoMunicipio = txtCodigoMunicipio.getText();
        String codigoVereda = txtCodigoVereda.getText();

        String sql = "INSERT INTO Finca(codigo, nombre, humedad, precipitacion, codigo_departamento, codigo_munic

        try ( PreparedStatement preparedStatement = connection.prepareStatement(sql)) {
            preparedStatement.setString(1, codigo);
            preparedStatement.setString(2, nombre);
            preparedStatement.setFloat(3, humedad);
            preparedStatement.setFloat(4, precipitacion);
            preparedStatement.setString(5, codigoDepartamento);
            preparedStatement.setString(6, codigoMunicipio);
            preparedStatement.setString(7, codigoVereda);

            preparedStatement.executeUpdate();
```

Consultas

- Información Detallada sobre Animales:

```
208
209 •   SELECT *
210     FROM Animal;
211
212
```

codigo	peso	fechaNacimiento	raza	estado	codigo_finca	codigo_potrero
A001	500	2022-01-15	Holstein	Normal	ABC12	ABC01
A002	480	2022-02-20	Angus	Enfermo	ABC12	ABC01
A003	550	2022-03-10	Hereford	Gestación	ABC12	ABC01
A004	490	2022-04-25	Simmental	Lactancia	ABC12	ABC01
A005	510	2022-05-15	Charolais	Normal	ABC12	ABC01
A006	480	2022-06-20	Limousin	Enfermo	ABC12	ABC01
A007	540	2022-07-10	Angus	Normal	ABC12	ABC01
A008	520	2022-08-25	Hereford	Gestación	ABC12	ABC01
A009	450	2020-01-15	Holstein	normal	ABC12	ABC02
A010	500	2019-08-22	Angus	gestación	ABC12	ABC02
NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

- Información Detallada sobre Fincas:

```
203 •   SELECT *
204     FROM Finca;
```

codigo	nombre	humedad	precipitacion	codigo_departamento	codigo_municipio	codigo_vereda
A001	Finca Apartadero 1	80	25	25	25.843	25.843.001
A002	Finca Apartadero 2	75	20	25	25.843	25.843.001
A003	Finca Apartadero 3	82	18	25	25.843	25.843.001
A004	Finca Apartadero 4	77	22	25	25.843	25.843.001
ABC12	El progreso	87	15	25	25.843	25.843.001
B001	Finca Bochica 1	85	30	25	25.29	25.290.005
B002	Finca Bochica 2	78	22	25	25.29	25.290.005
C001	Finca Centro del Llano 1	85	30	25	25.843	25.843.002
C002	Finca Centro del Llano 2	78	22	25	25.843	25.843.002
C003	Finca Centro del Llano 3	90	28	25	25.843	25.843.002
C004	Finca Centro del Llano 4	75	20	25	25.843	25.843.002
EG001	Finca El Guavio 1	85	30	25	25.29	25.290.009
EM001	Finca Mesitas 1	85	30	25	25.29	25.290.021
EM002	Finca Mesitas 2	78	22	25	25.29	25.290.021
EM003	Finca Mesitas 3	90	28	25	25.29	25.290.021
EP001	Finca El Placer 1	85	30	25	25.29	25.290.011
EP002	Finca El Placer 2	78	22	25	25.29	25.290.011
EU001	Finca Expansion Urbana 1	85	30	25	25.328	25.328.999
EU002	Finca Expansion Urbana 2	78	22	25	25.328	25.328.999
G001	Finca Guatancuy 1	82	18	25	25.843	25.843.003
G002	Finca Guatancuy 2	75	20	25	25.843	25.843.003
H001	Finca Higueretal 1	85	30	13	13.62	13.620.001
H002	Finca Higueretal 2	78	22	13	13.62	13.620.001

- Información Detallada sobre Potreros:

```
206 •    SELECT *
207      FROM Potrero;
```

codigo_finca	codigo	areaPotrero	capacidadAgua
A001	A0101	180	300
A001	A0102	220	400
A001	A0103	250	450
A001	A0104	190	320
A002	A0201	190	440
A002	A0202	210	260
A002	A0203	200	350
ABC12	ABC01	200	350
ABC12	ABC02	180	520
ABC12	ABC03	220	380
ABC12	ABC04	190	440
ABC12	ABC05	210	260
ABC12	ABC06	250	350
C002	C0201	250	450
C002	C0202	190	320
C002	C0203	200	350
C002	C0204	180	520
C002	C0205	220	380
G002	G0201	210	260
G002	G0202	200	350
G002	G0203	180	300
G002	G0204	220	400
NULL	NULL	NULL	NULL

- El sistema permitirá a los usuarios consultar cómo los animales están asignados a los potreros.

```
368 •  SELECT
369        Animal.codigo AS CodigoAnimal,
370        Animal.peso AS PesoAnimal,
371        Animal.fechaNacimiento AS FechaNacimientoAnimal,
372        Animal.raza AS RazaAnimal,
373        Animal.estado AS EstadoAnimal,
374        Potrero.codigo AS CodigoPotrero,
375        Potrero.areaPotrero AS AreaPotrero,
376        Potrero.capacidadAgua AS CapacidadAguaPotrero
377    FROM
378        Animal
379    JOIN Potrero ON Animal.codigo_finca = Potrero.codigo_finca AND Animal.codigo_potrero = Potrero.codigo;
```

Resultado

CodigoAnimal	PesoAnimal	FechaNacimientoAnimal	RazaAnimal	EstadoAnimal	CodigoPotrero	AreaPotrero	CapacidadAguaPotrero
A001	500	2022-01-15	Holstein	Normal	ABC01	200	350
A002	480	2022-02-20	Angus	Enfermo	ABC01	200	350
A003	550	2022-03-10	Hereford	Gestación	ABC01	200	350
A004	490	2022-04-25	Simmental	Lactancia	ABC01	200	350
A005	510	2022-05-15	Charolais	Normal	ABC01	200	350
A006	480	2022-06-20	Limousin	Enfermo	ABC01	200	350
A007	540	2022-07-10	Angus	Normal	ABC01	200	350
A008	520	2022-08-25	Hereford	Gestación	ABC01	200	350
A009	450	2020-01-15	Holstein	normal	ABC02	180	520
A010	500	2019-08-22	Angus	gestación	ABC02	180	520

- Los usuarios podrán ver el consumo de agua promedio por animal en cada finca.

```
386 •  SELECT
387        Finca.codigo AS CodigoFinca,
388        Animal.codigo AS CodigoAnimal,
389        AVG(ConsumoAgua.cantidad) AS ConsumoAguaPromedio
390    FROM
391        Finca
392    JOIN Potrero ON Finca.codigo = Potrero.codigo_finca
393    JOIN Animal ON Potrero.codigo_finca = Animal.codigo_finca AND Potrero.codigo = Animal.codigo_potrero
394    JOIN ConsumoAgua ON Finca.codigo = ConsumoAgua.codigo_finca
395    GROUP BY
396        Finca.codigo, Animal.codigo;
```

Resultado

	CodigoFinca	CodigoAnimal	ConsumoAguaPromedio
▶	ABC12	A001	487.5
	ABC12	A002	487.5
	ABC12	A003	487.5
	ABC12	A004	487.5
	ABC12	A005	487.5
	ABC12	A006	487.5
	ABC12	A007	487.5
	ABC12	A008	487.5
	ABC12	A009	487.5
	ABC12	A010	487.5

Como los animales que están en la base de datos están en la misma finca el consumo de agua por cada animal mensual es de 487.5 litros de agua.

- El sistema permitirá a los usuarios consultar información detallada sobre los potreros, incluyendo su área, tipo de pasto y capacidad de agua.

```
400 •   SELECT
401         Potrero.codigo_finca AS CodigoFinca,
402         Potrero.codigo AS CodigoPotrero,
403         Potrero.areaPotrero AS AreaPotrero,
404         Pasto.nombre AS TipoPasto,
405         Potrero.capacidadAgua AS CapacidadAgua
406     FROM
407         Potrero
408     JOIN Potrero_Pasto ON Potrero.codigo_finca = Potrero_Pasto.codigo_finca
409         AND Potrero.codigo = Potrero_Pasto.codigo_potrero
410     JOIN Pasto ON Potrero_Pasto.codigo_pasto = Pasto.codigo;
```

Resultado:

CodigoFinca	CodigoPotrero	AreaPotrero	TipoPasto	CapacidadAgua
A001	A0104	190	Brachiaria Decu	320
A002	A0202	210	Brachiaria Decu	260
A002	A0203	200	Brachiaria Decu	350
ABC12	ABC01	200	Brachiaria Decu	350
ABC12	ABC06	250	Brachiaria Decu	350
C002	C0205	220	Brachiaria Decu	380
G002	G0204	220	Brachiaria Decu	400
A002	A0203	200	Brachiaria Briz	350
ABC12	ABC05	210	Brachiaria Briz	260
ABC12	ABC06	250	Brachiaria Briz	350
C002	C0201	250	Brachiaria Briz	450
C002	C0203	200	Brachiaria Briz	350
G002	G0202	200	Brachiaria Briz	350
G002	G0203	180	Brachiaria Briz	300
G002	G0204	220	Brachiaria Briz	400
A001	A0101	180	Kikuyo	300
A001	A0102	220	Kikuyo	400

Triggers

- Trigger’s de auditoría de la eliminación, inserción y actualización de la tabla finca (control de la gestión de las fincas como pilar de la BD).

```
220  CREATE TABLE tutoria_fincas (
221      id INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
222      evento VARCHAR(50) NOT NULL,
223      descripcion TEXT,
224      fecha TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
225  );
```

```
#insercion
DELIMITER //
CREATE TRIGGER tr_potrero_tutoria_insert
AFTER INSERT ON Potrero
FOR EACH ROW
BEGIN
    DECLARE evento_tipo VARCHAR(50);

    SET evento_tipo = 'Inserción';

    INSERT INTO tutoria_fincas (evento, descripcion)
    VALUES (evento_tipo,
            CONCAT('Se ha insertado un nuevo potrero con Código: ', NEW.codigo));
END;
//
DELIMITER ;


#update
DELIMITER //
CREATE TRIGGER tr_potrero_tutoria_update
AFTER UPDATE ON Potrero
FOR EACH ROW
BEGIN
    DECLARE evento_tipo VARCHAR(50);

    SET evento_tipo = 'Actualización';

    INSERT INTO tutoria_fincas (evento, descripcion)
    VALUES (evento_tipo,
            CONCAT('Se ha actualizado el potrero con Código: ', NEW.codigo));
END;
//
DELIMITER ;
```

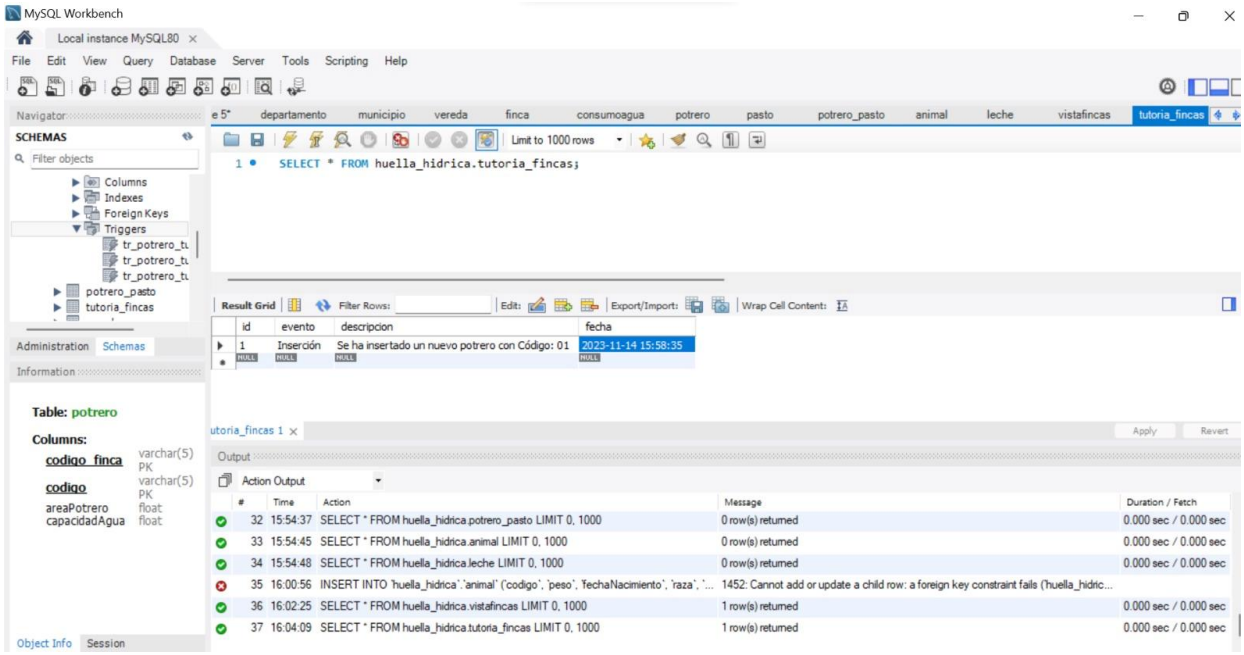
```
#delete

DELIMITER //
CREATE TRIGGER tr_potrero_tutoria_delete
AFTER DELETE ON Potrero
FOR EACH ROW
BEGIN
    DECLARE evento_tipo VARCHAR(50);

    SET evento_tipo = 'Eliminación';

    INSERT INTO tutoria_fincas (evento, descripcion)
    VALUES (evento_tipo,
            CONCAT('Se ha eliminado el potrero con Código: ', OLD.codigo));
END;
//
DELIMITER;
```

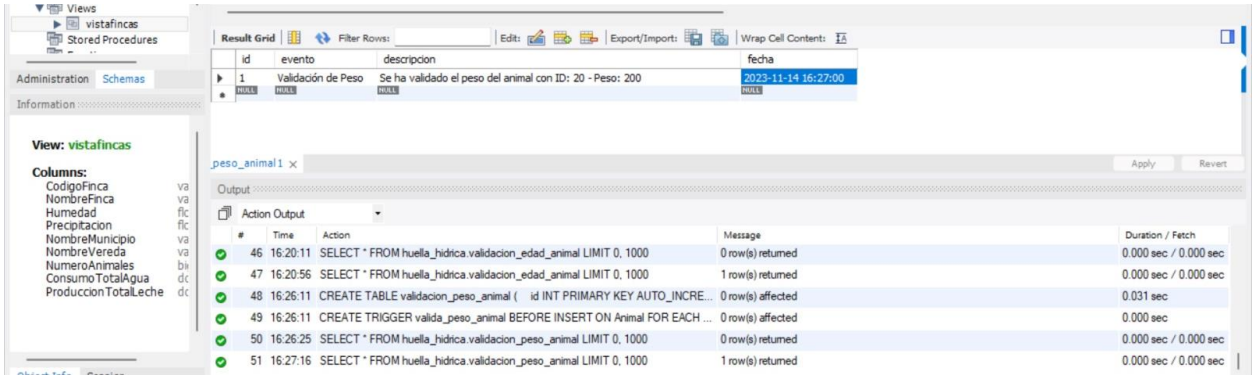
Resultados



- Trigger para la Validación de Peso del Animal (no sea negativo):

```
283     -- Crear la tabla para almacenar los registros del trigger
284   CREATE TABLE validacion_peso_animal (
285       id INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
286       evento VARCHAR(50) NOT NULL,
287       descripcion TEXT,
288       fecha TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
289   );
```

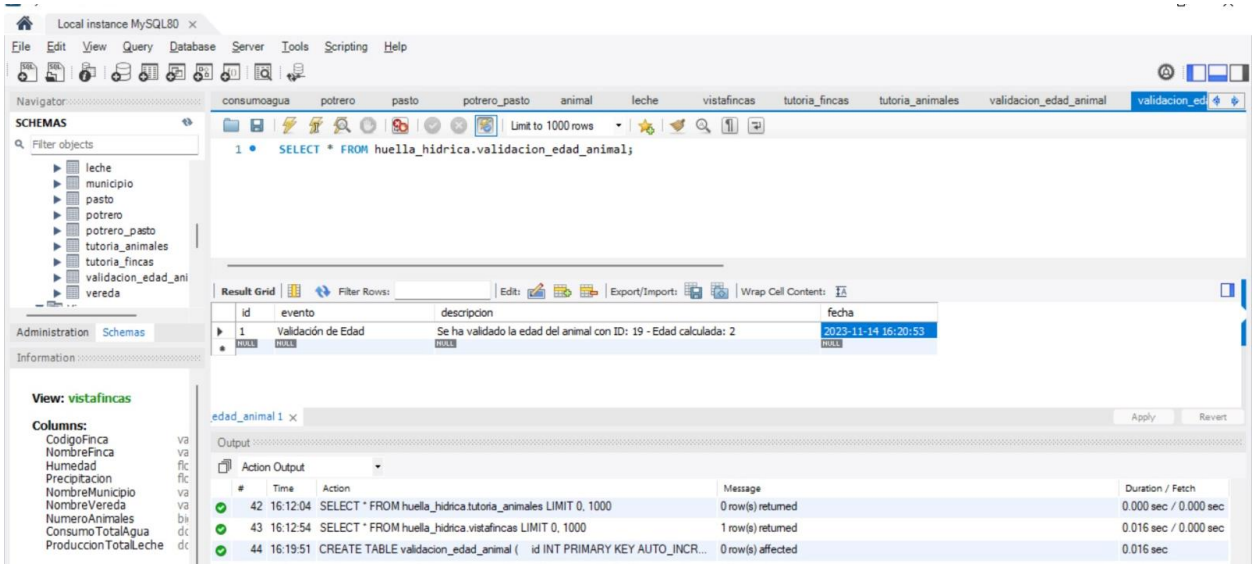
```
415 •  CREATE TRIGGER valida_peso_animal
416    BEFORE INSERT ON Animal
417    FOR EACH ROW
418    BEGIN
419        -- Verifica que el peso registrado no sea negativo
420        IF NEW.peso < 0 THEN
421            SIGNAL SQLSTATE '45000'
422            SET MESSAGE_TEXT = 'Error: Peso no válido, no puede ser negativo';
423        END IF;
424
425        -- Registra el evento en la tabla de validación de peso
426        INSERT INTO validacion_peso_animal (evento, descripcion)
427        VALUES ('Validación de Peso', CONCAT('Se ha validado el peso del animal con ID: ', NEW.codigo, ' - Peso: ', NEW.peso));
428    END;
429    //
430    DELIMITER ;
```



-Trigger validación de edad (no puede ser actual o muy antigua):

```
299     -- Crear la tabla para almacenar los registros del trigger
300     CREATE TABLE validacion_edad_animal (
301         id INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
302         evento VARCHAR(50) NOT NULL,
303         descripcion TEXT,
304         fecha TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
305     );
306
```

```
308     DELIMITER //
309     CREATE TRIGGER tr_validacion_edad_animal
310     BEFORE INSERT ON Animal
311     FOR EACH ROW
312     BEGIN
313         DECLARE fecha_nacimiento DATE;
314         DECLARE edad_calculada INT;
315
316         -- Verificar que la fecha de nacimiento está en un formato correcto
317         IF NEW.fechaNacimiento IS NOT NULL AND STR_TO_DATE(NEW.fechaNacimiento, '%Y-%m-%d') IS NULL THEN
318             SIGNAL SQLSTATE '45000'
319             SET MESSAGE_TEXT = 'Error: Formato de fecha de nacimiento incorrecto';
320         END IF;
321
322         -- Calcular la edad del animal
323         SET fecha_nacimiento = STR_TO_DATE(NEW.fechaNacimiento, '%Y-%m-%d');
324         SET edad_calculada = YEAR(CURDATE()) - YEAR(fecha_nacimiento);
325
326         -- Verificar que la edad sea coherente (por ejemplo, no negativa)
327         IF edad_calculada < 0 THEN
328             SIGNAL SQLSTATE '45000'
329             SET MESSAGE_TEXT = 'Error: Edad del animal no válida';
330         END IF;
331
332         -- Registrar el evento en la tabla de validación de edad
333         INSERT INTO validacion_edad_animal (evento, descripcion)
334         VALUES ('Validación de Edad', CONCAT('Se ha validado la edad del animal con ID: ', NEW.codigo, ' - Edad calculada: ', edad_calculada));
335     END;
336     //
337     DELIMITER ;
```



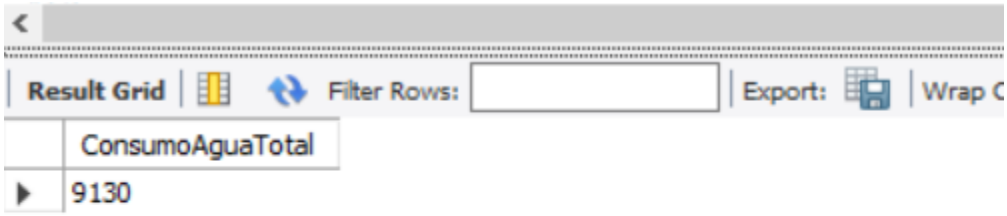
Procedimientos

- Consultar la cantidad de agua consumida en un período de tiempo específico entre todas las fincas.

```
143 •  use huella_hidrica;
144    DELIMITER //
145
146 •  CREATE PROCEDURE ConsumoAgua_PorPeriodo_Animales( IN p_fecha_inicio DATE, IN p_fecha_fin DATE, OUT p_consumo_total FLOAT
147    )
148    BEGIN
149        -- Declaración de una variable para almacenar el consumo total
150        DECLARE total_consumo FLOAT;
151
152        -- Calcular el total de consumo de agua en el período de tiempo específico
153        SELECT SUM(cantidad) INTO total_consumo
154        FROM ConsumoAgua
155        WHERE fecha >= p_fecha_inicio AND fecha <= p_fecha_fin;
156
157        -- Asignar el resultado al parámetro de salida
158        SET p_consumo_total = total_consumo;
159    END //
160
161    DELIMITER ;
```

Resultado

```
163 •  #llamar procedimeinto
164    CALL ConsumoAgua_PorPeriodo_Animales('2023-01-01', '2023-12-31', @consumo_total);
165 •  SELECT @consumo_total AS ConsumoAguaTotal;
166
```





Entre todos los animales se ha consumido 9130 litros de agua en el periodo comprendido entre 01-01-2023 y 31-12-2023.

- Consultar la edad de un animal conociendo el codigo:

```
172    DELIMITER //
173
174 •  CREATE PROCEDURE EdadAnimal_PorCodigo( IN codigo_animal VARCHAR(5), OUT p_edad INT)
175    BEGIN
176        DECLARE fecha_nacimiento DATE;
177        DECLARE edad INT;
178
179        -- Buscar la fecha de nacimiento del animal por su código
180        SELECT fechaNacimiento INTO fecha_nacimiento
181        FROM Animal
182        WHERE codigo = codigo_animal;
183
184        -- Calcular la edad en años
185        SELECT DATEDIFF(CURDATE(), fecha_nacimiento) / 365 INTO edad;
186        SET p_edad = edad;
187    END //
188    DELIMITER ;
```

Resultado

```
#LLAMAR PROCEDIMIENTO
CALL EdadAnimal_PorCodigo('A010', @edad_animal);
SELECT @edad_animal AS EdadAnimal;
```

Result Grid | Filter Rows: | Export: | Wrap Cell Content:

EdadAnimal
4

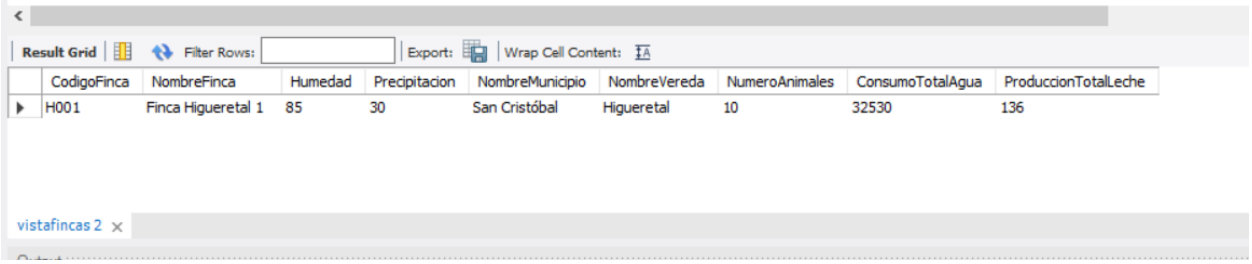
La edad del animal codigo A010 es de 4 años.

Vista

Muestra información clave sobre las fincas, su consumo de agua y la producción de leche. Esta vista (VistaFincas) proporcionará información las fincas que producen leche, incluyendo el nombre, la humedad, la precipitación, el nombre del municipio y de la vereda, el número de animales, el consumo total de agua y la producción total de leche.

```
CREATE VIEW VistaFincas AS
SELECT
    F.codigo AS CodigoFinca,
    F.nombre AS NombreFinca,
    F.humedad AS Humedad,
    F.precipitacion AS Precipitacion,
    M.nombre AS NombreMunicipio,
    V.nombre AS NombreVereda,
    COUNT(DISTINCT A.codigo) AS NumeroAnimales,
    SUM(CA.cantidad) AS ConsumoTotalAgua,
    SUM(L.cantidad) AS ProduccionTotalLeche
FROM
    Finca F
    JOIN Vereda V ON F.codigo_departamento = V.codigo_departamento AND F.codigo_municipio = V.codigo_municipio AND F.codigo_vereda = V.codigo
    JOIN Municipio M ON V.codigo_departamento = M.codigo_departamento AND V.codigo_municipio = M.codigo
    LEFT JOIN ConsumoAgua CA ON F.codigo = CA.codigo_finca
    LEFT JOIN Animal A ON F.codigo = A.codigo_finca
    LEFT JOIN Leche L ON A.codigo = L.codigo_animal
```

Resultado



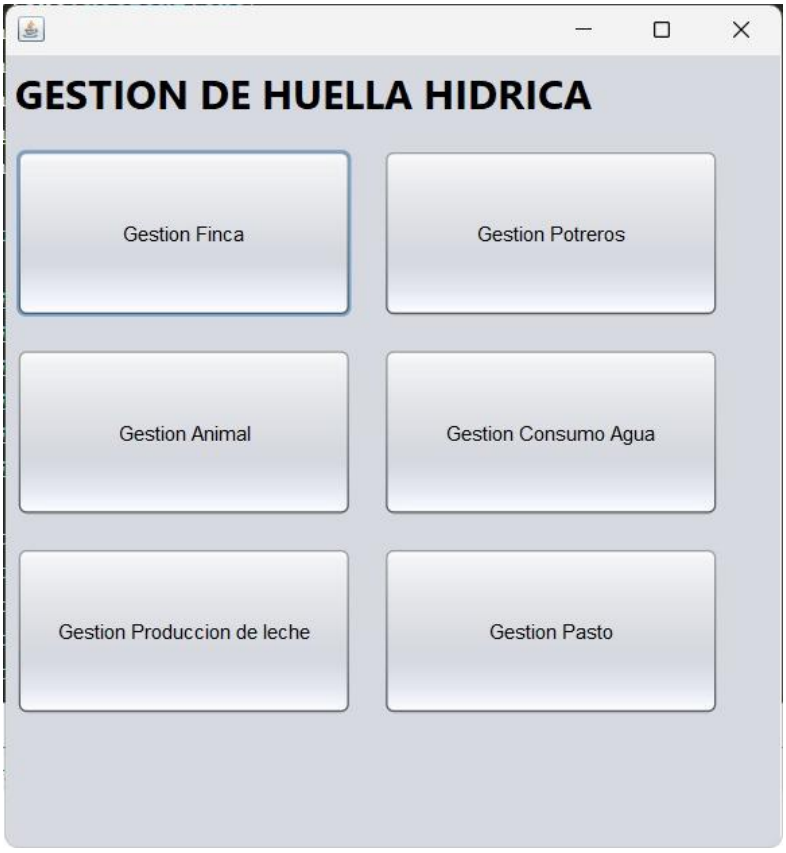
Result Grid | Filter Rows: | Export: | Wrap Cell Content:

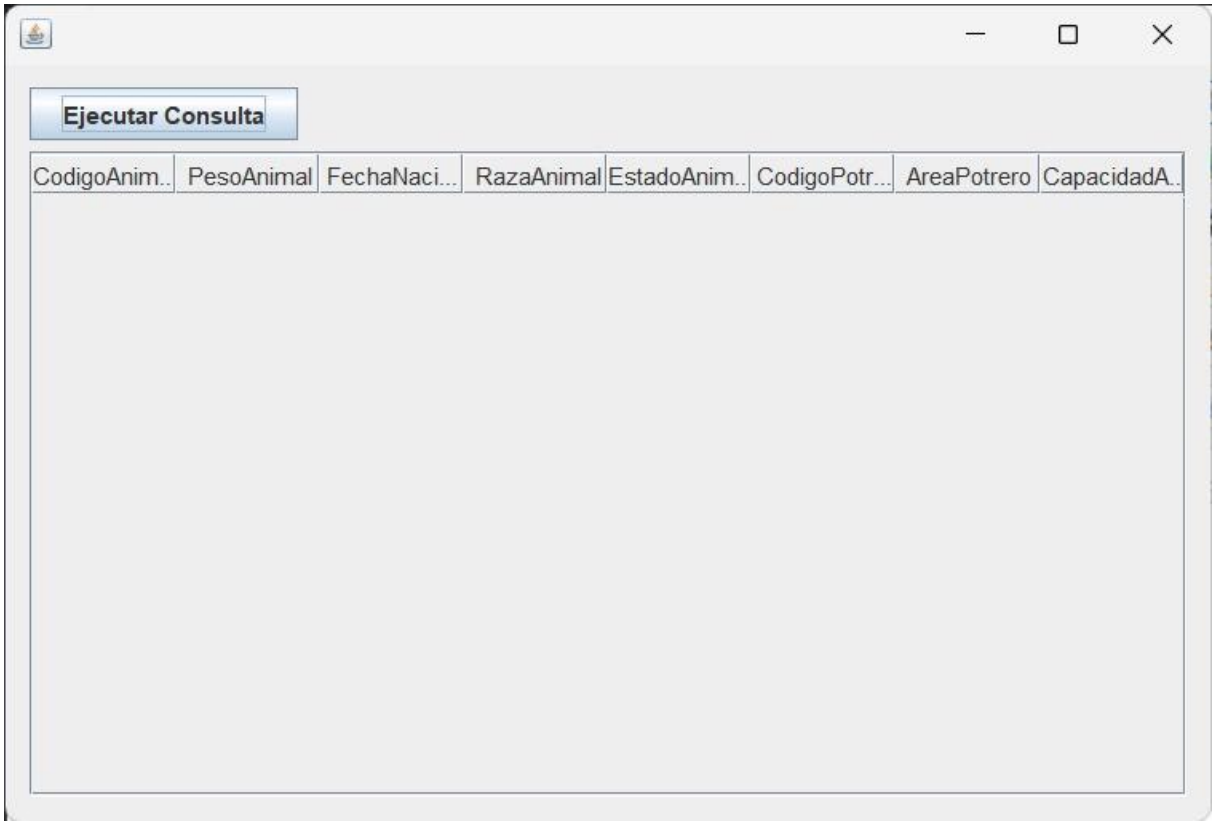
CodigoFinca	NombreFinca	Humedad	Precipitacion	NombreMunicipio	NombreVereda	NumeroAnimales	ConsumoTotalAgua	ProduccionTotalLeche
H001	Finca Higueretal 1	85	30	San Cristóbal	Higueretal	10	32530	136

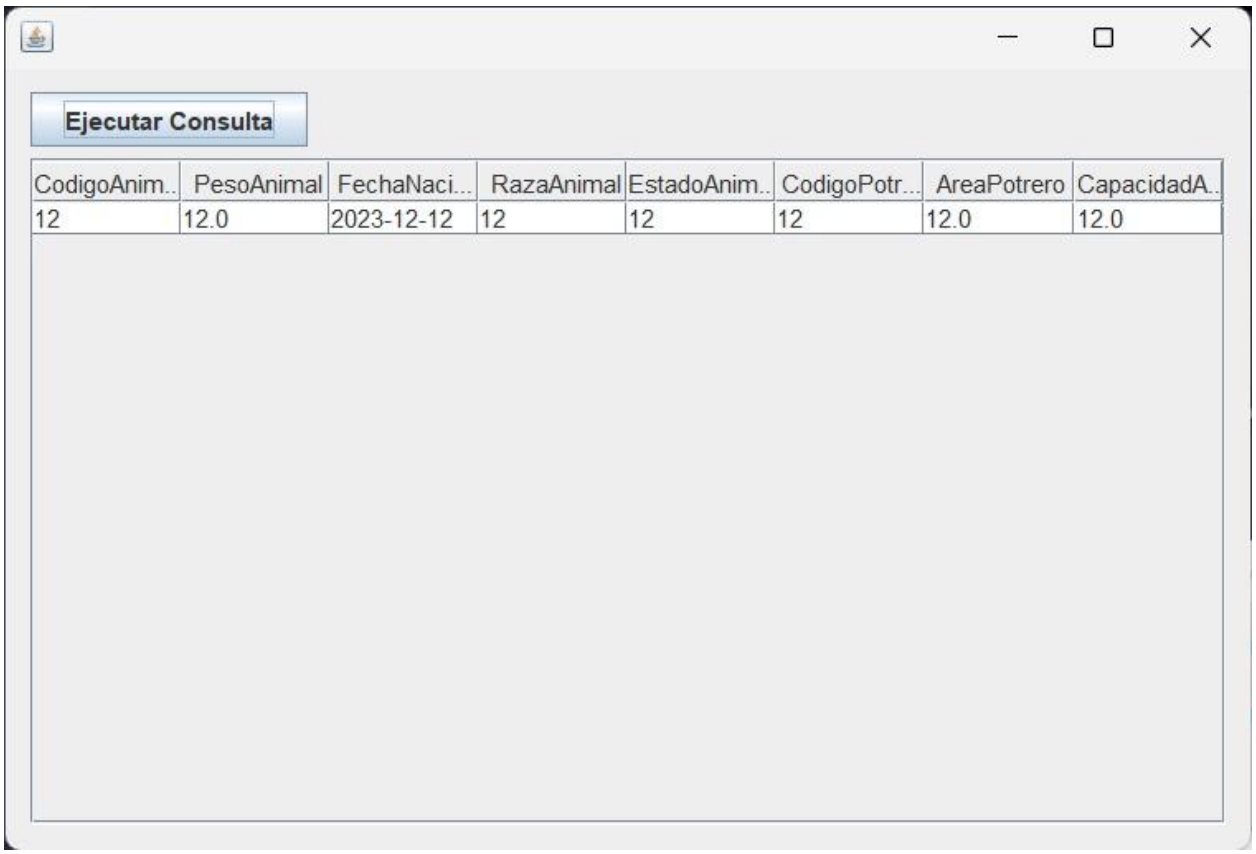
vistafincas 2

Como solo hay una finca al momento de la consulta produciendo leche es la única que aparece en la vista.

Uso de Interfaz




Ejecutar Consulta
CodigoAnim..
PesoAnimal
FechaNaci...
RazaAnimal
EstadoAnim..
CodigoPotr...
AreaPotrero
CapacidadA..

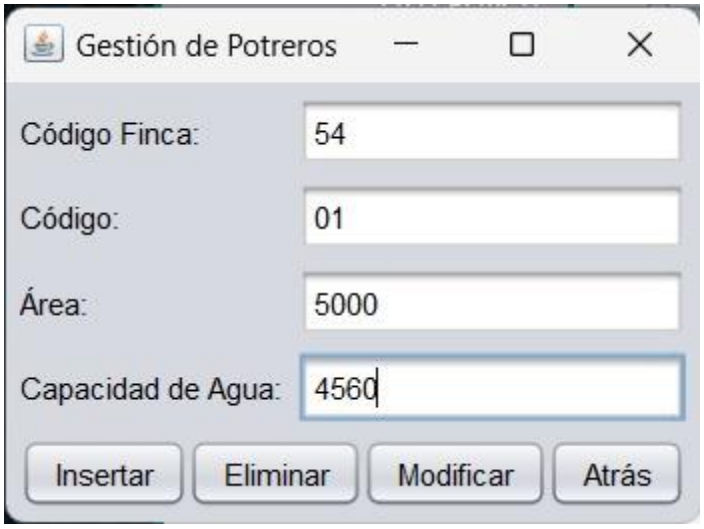

Ejecutar Consulta
CodigoAnim..
PesoAnimal
FechaNaci...
RazaAnimal
EstadoAnim..
CodigoPotr...
AreaPotrero
CapacidadA..
12
12.0
2023-12-12
12
12
12
12.0
12.0

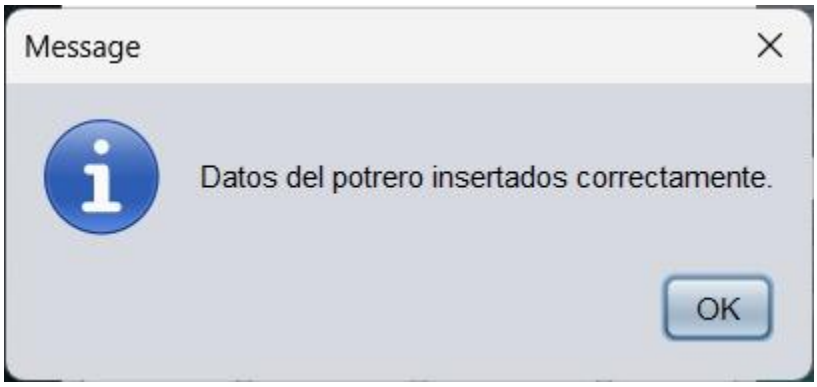


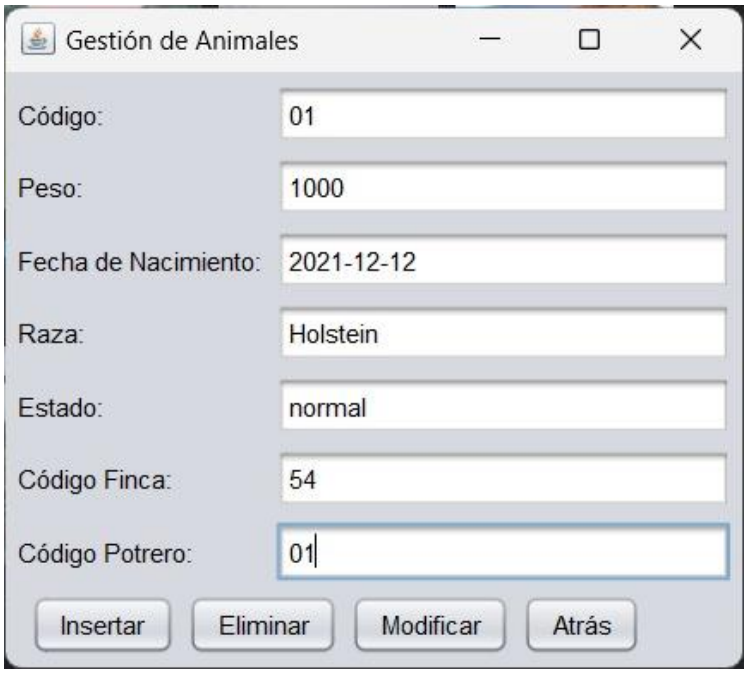


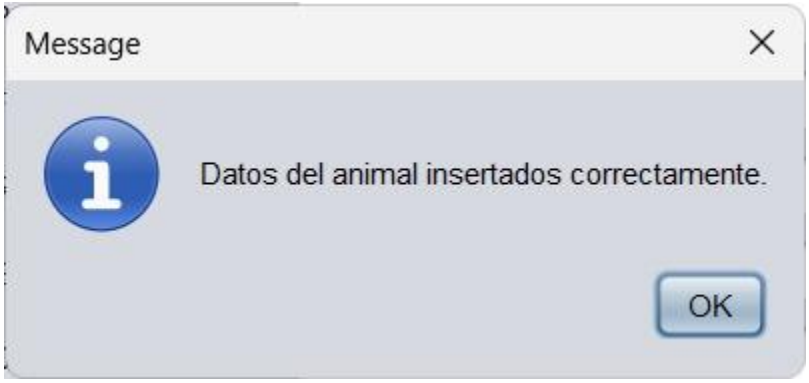
En la BD:

codigo	nombre	humedad	precipitacion	codigo_departamento	codigo_municipio	codigo_vereda
54	Finca Grande	24	12	01	290	01
NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL


Gestión de Potreros
Código Finca:
54
Código:
01
Área:
5000
Capacidad de Agua:
4560
Insertar
Eliminar
Modificar
Atrás


Message
Datos del potrero insertados correctamente.
OK

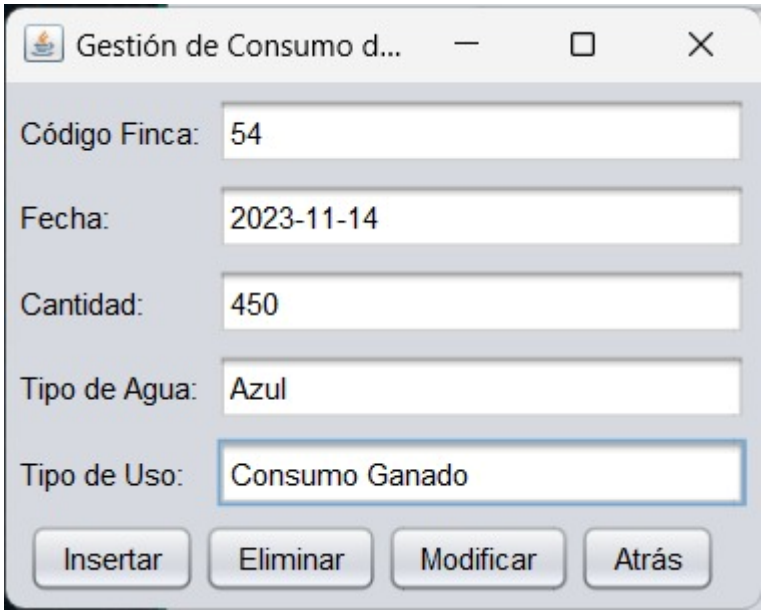

Gestión de Animales
Código:
01
Peso:
1000
Fecha de Nacimiento:
2021-12-12
Raza:
Holstein
Estado:
normal
Código Finca:
54
Código Potrero:
01
Insertar
Eliminar
Modificar
Atrás

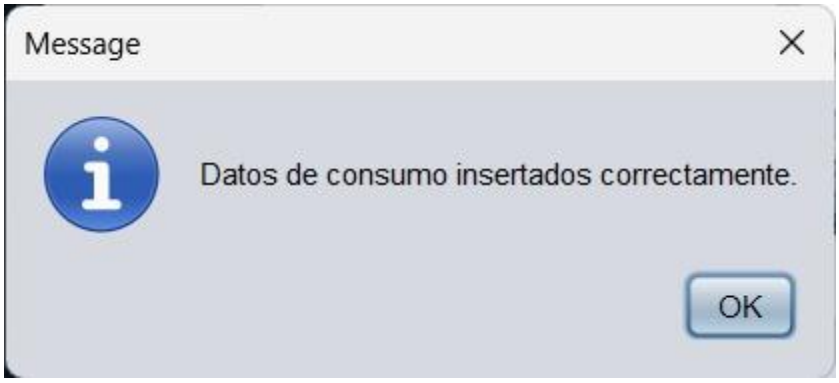


En la BD:



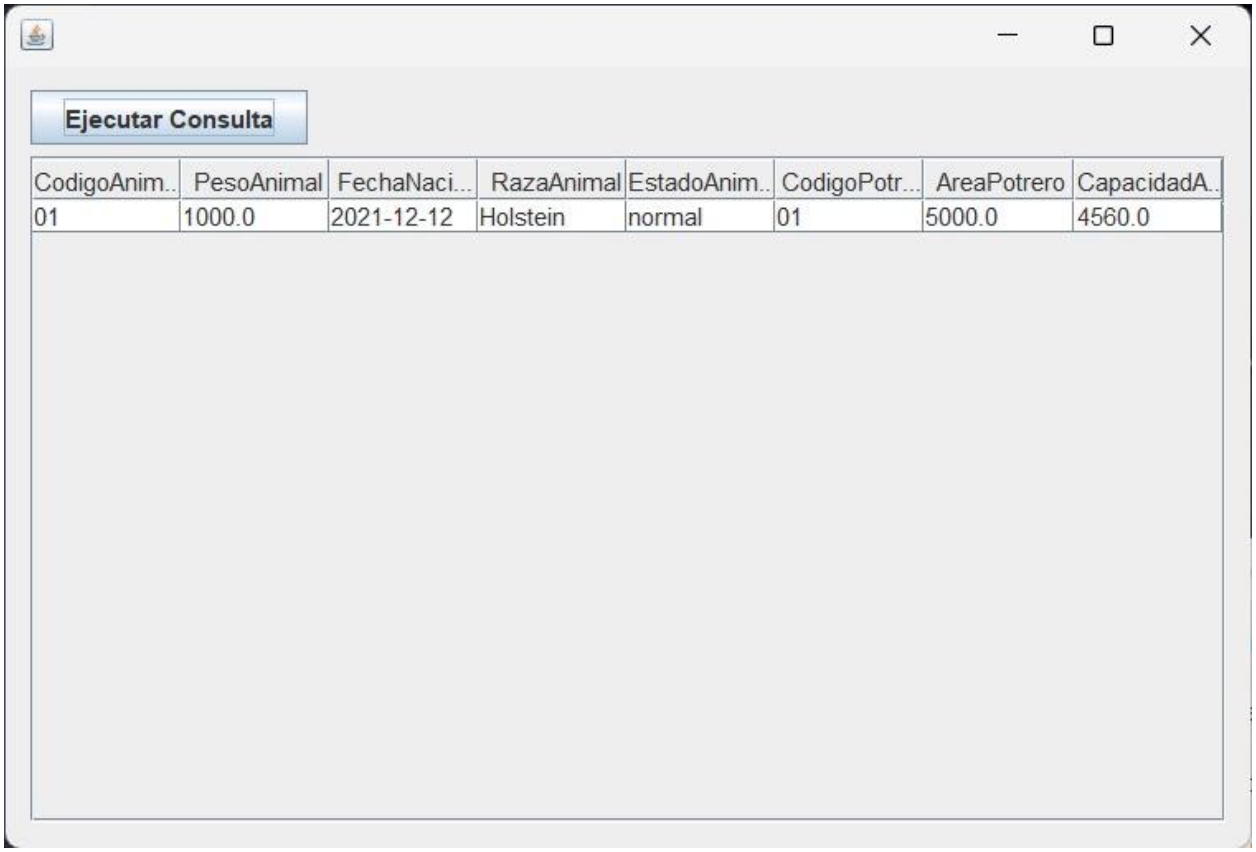
	codigo	peso	fechaNacimiento	raza	estado	codigo_finca	codigo_potrero
▶	01	1000	2021-12-12	Holstein	normal	54	01
*	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

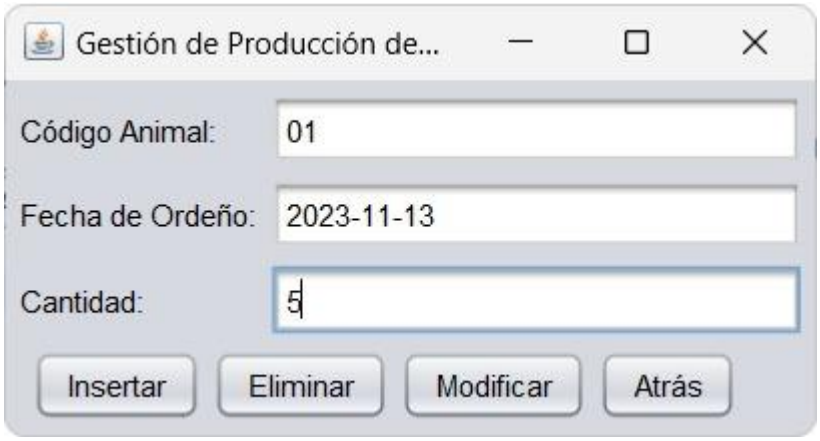


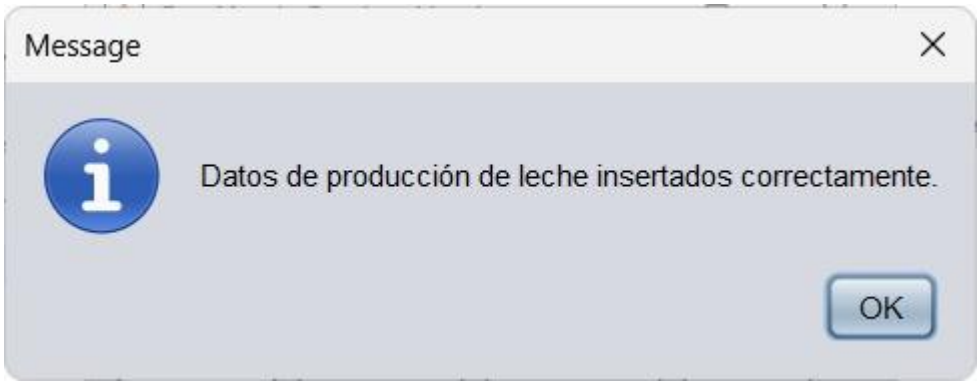


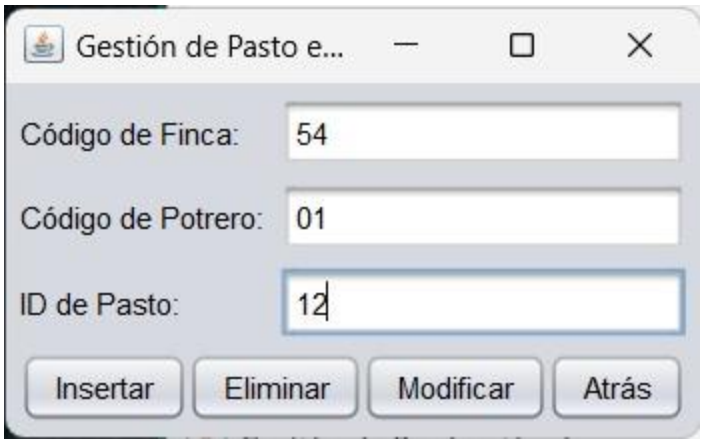
En la BD:

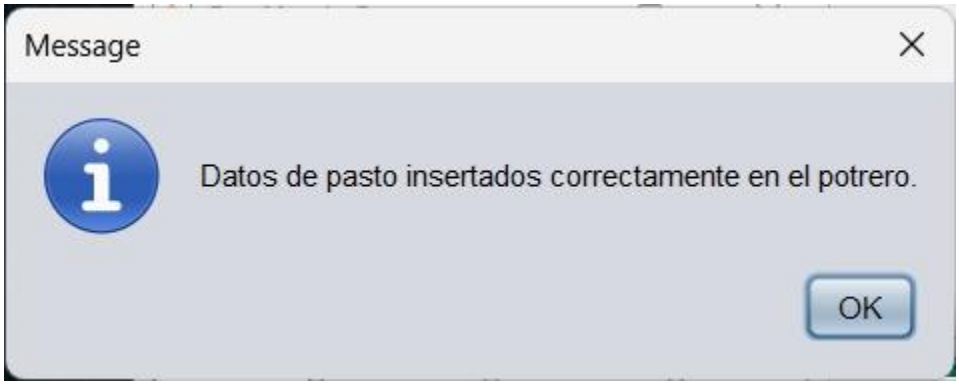
	codigo_finca	fecha	cantidad	tipoAgua	tipoUso
▶	54	2023-11-14	450	Azul	Consumo Ganado
*	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

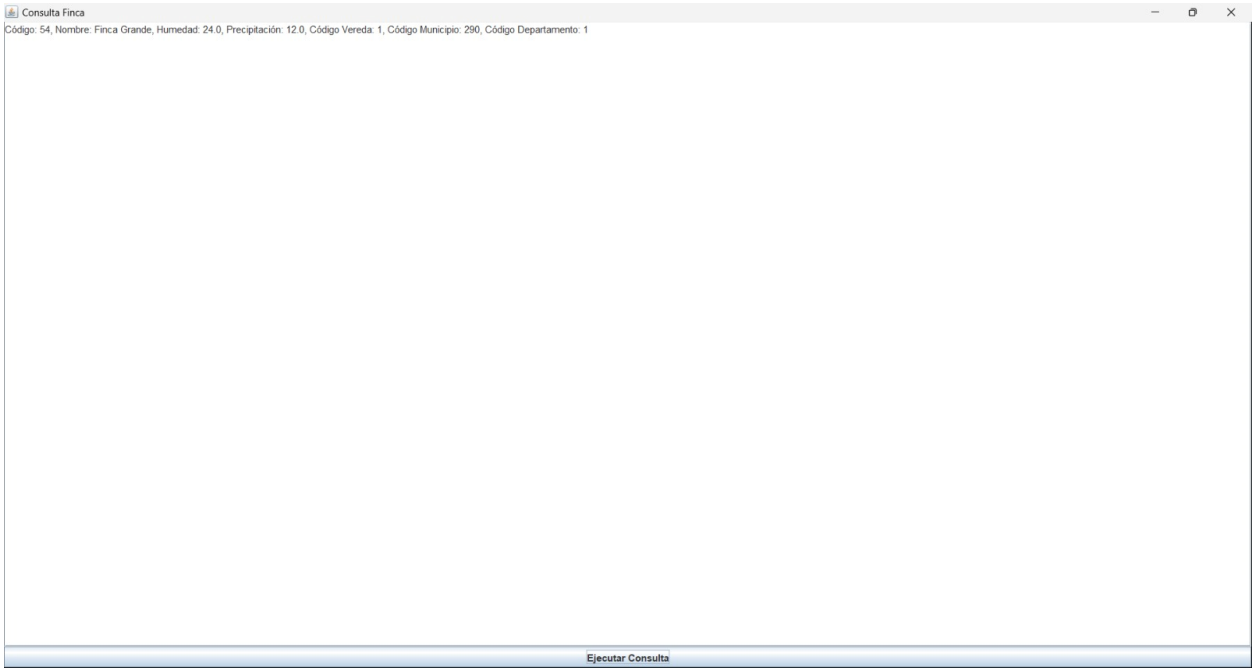


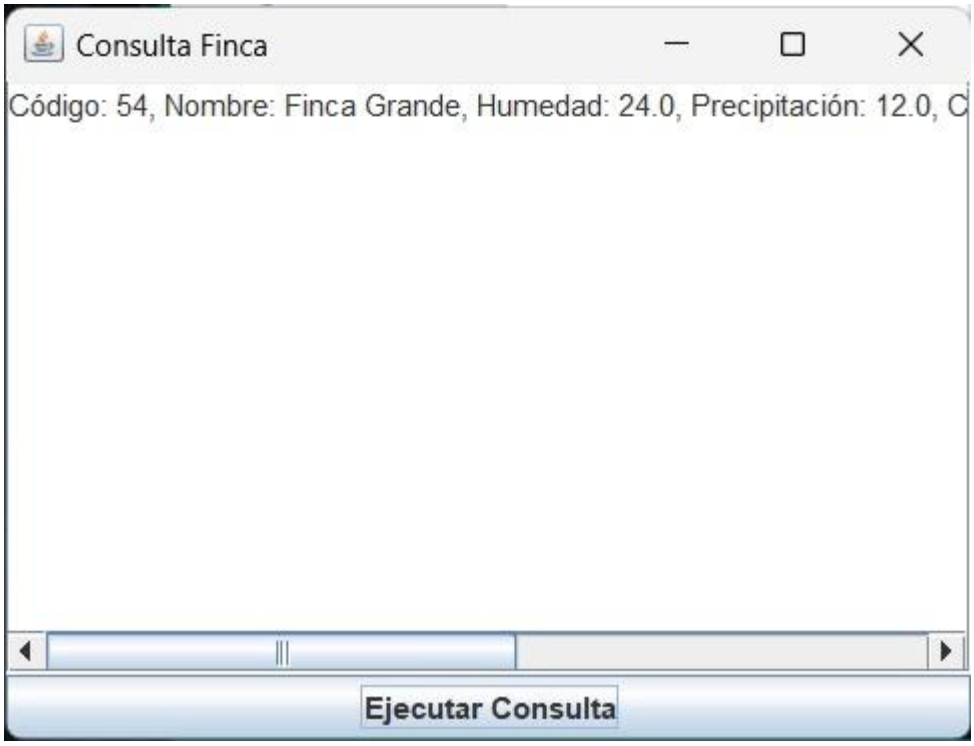

Gestión de Producción de...
Código Animal:
01
Fecha de Ordeño:
2023-11-13
Cantidad:
5
Insertar
Eliminar
Modificar
Atrás


Message
Datos de producción de leche insertados correctamente.
OK


Gestión de Pasto e...
Código de Finca:
54
Código de Potrero:
01
ID de Pasto:
12
Insertar
Eliminar
Modificar
Atrás


Message
Datos de pasto insertados correctamente en el potrero.
OK


Consulta Finca
Código: 54, Nombre: Finca Grande, Humedad: 24.0, Precipitación: 12.0, Código Vereda: 1, Código Municipio: 290, Código Departamento: 1
Ejecutar Consulta


Consulta Finca
Código: 54, Nombre: Finca Grande, Humedad: 24.0, Precipitación: 12.0, C
Ejecutar Consulta

Glosario

- BD (base de datos): Colección de datos relacionados.
- Archivo: Grupo de registros relacionados
- SGBD (sistema gestor de base de datos): son un conjunto de programas no visibles que administran y gestionan la información que contiene una base de datos.
- Clave Primaria: Campo o grupo de campos que identifican exclusivamente un registró.
- Clave foránea: Permiten establecer conexiones entre las tuplas de las relaciones. Para hacer la conexión, una clave foránea tiene el conjunto de atributos de una relación que referencian la clave primaria de otra relación (o incluso de la misma relación).
- Entidades: Son objetos concretos o abstractos que presentan interés para el sistema y sobre los que se recoge información que será representada en un sistema de bases de datos. Por ejemplo, clientes, proveedores y facturas serían entidades en el entorno de una empresa.
- Integridad de datos: Grado hasta el cual son exactos los datos en cualquier archivo individual.
- Lenguaje de Consulta estructurado (SQL): Lenguaje de manipulación de datos estandarizado.
- Redundancia de datos: Duplicación de datos en archivos independientes.

Referencias

FAO. (s.f.). *AQUAMAPS - Base de datos espacial mundial sobre el agua y la agricultura*. Obtenido de Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura: https://www.fao.org/aquastat/es/geospatial-information/aquamaps

FAO. (s.f.). *AQUASTAT - Sistema mundial de información de la FAO sobre el agua en la agricultura*. Obtenido de Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura: https://www.fao.org/aquastat/es/

FAO. (s.f.). *Portal de Suelos de la FAO*. Obtenido de Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura: https://www.fao.org/soils-portal/soil-survey/soil-maps-and-databases/harmonized-world-soil-database-v12/en/

FAO. (s.f.). *Tierras y Aguas - Bases de Datos y Software- CropWat*. Obtenido de Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO): https://www.fao.org/land-water/databases-and-software/cropwat/es/